

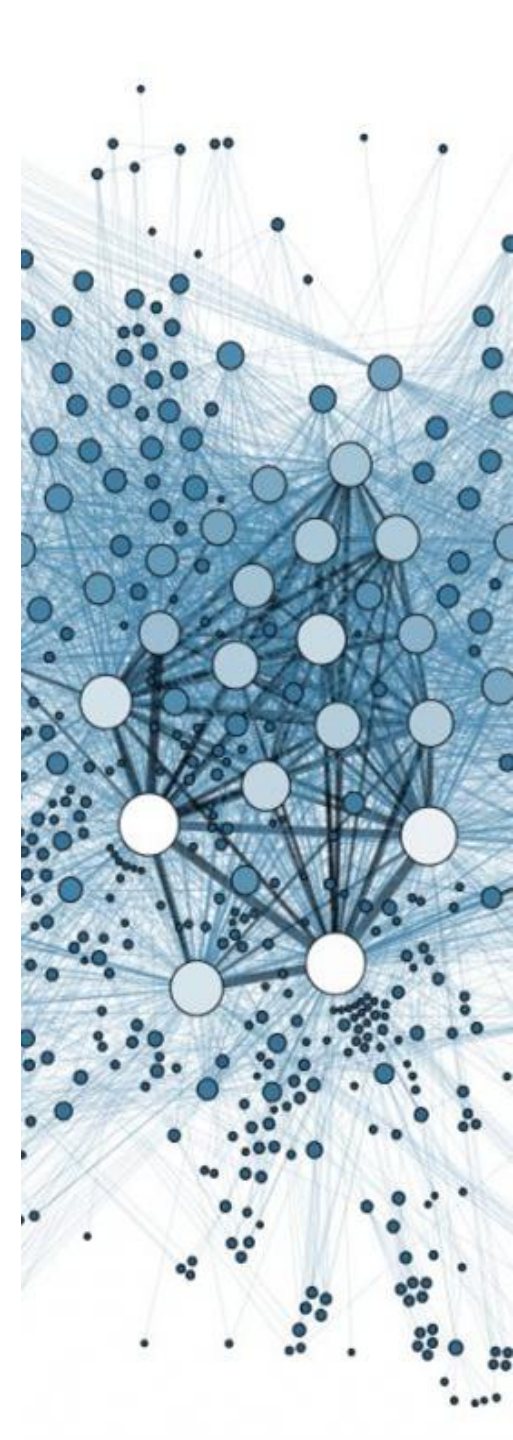


Teoria dos Grafos

Profa. Kátia Fernandes

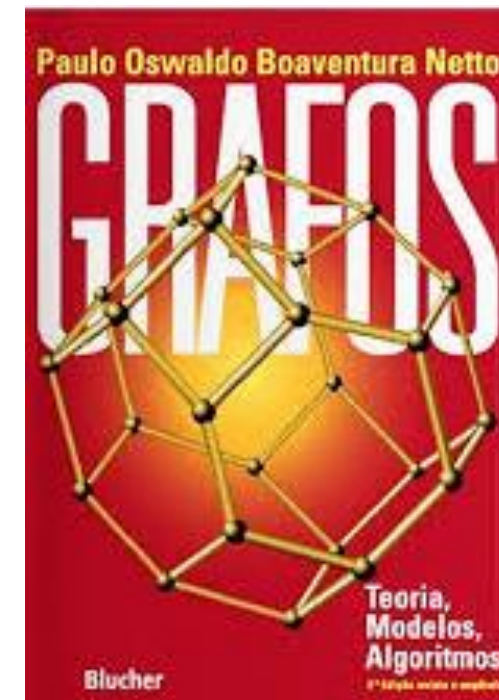
Ementa:

- ❖ Conceitos Básicos: Grafos e Subgrafos;
- ❖ Isomorfismo, Matrizes de Adjacência e Incidência, Caminhos e Ciclos;
- ❖ Cortes de Arestas, Cortes de Vértices;
- ❖ Conectividade: Conectividade de Vértices e Arestas;
- ❖ Caminhos e Ciclos Eulerianos e Hamiltonianos;
- ❖ Emparelhamentos;
- ❖ Coloração de Vértices e de Arestas;
- ❖ Planaridade;
- ❖ Análise de complexidade nos algoritmos de Representação e Caminhos.



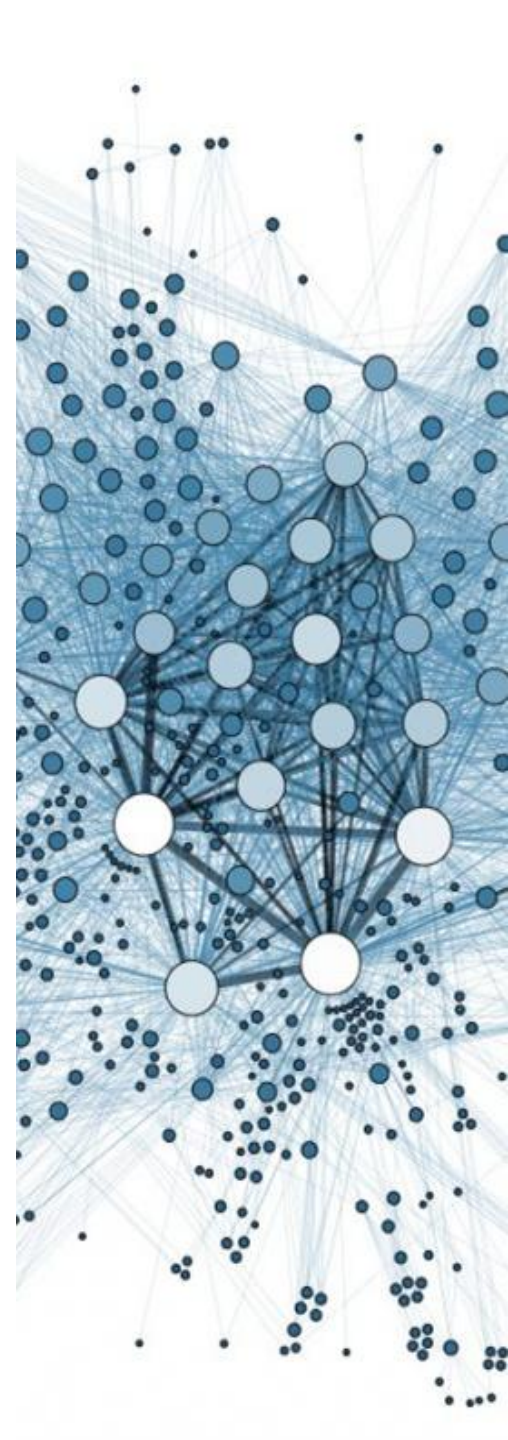
Referências:

1. Netto, Paulo Oswaldo Boaventura e Jurkiewicz , Samuel. **Grafos: introdução e prática**. 2. ed. rev. amp. São Paulo: Blucher, 2017.
2. Netto, Paulo Oswaldo Boaventura.; BLUCHER,EDGARD . **Teoria, Modelos, Algoritmos** - 5ª EDIÇÃO - 2011. Edgard Blucher.
3. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest e Clifford Stein. **Algoritmos: Teoria e Prática**. Câmpus.2012.
4. Marco Cesar Goldbarg; Elizabeth Goldbarg. **Grafos: Conceitos, algoritmos e aplicações**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.



Avaliações:

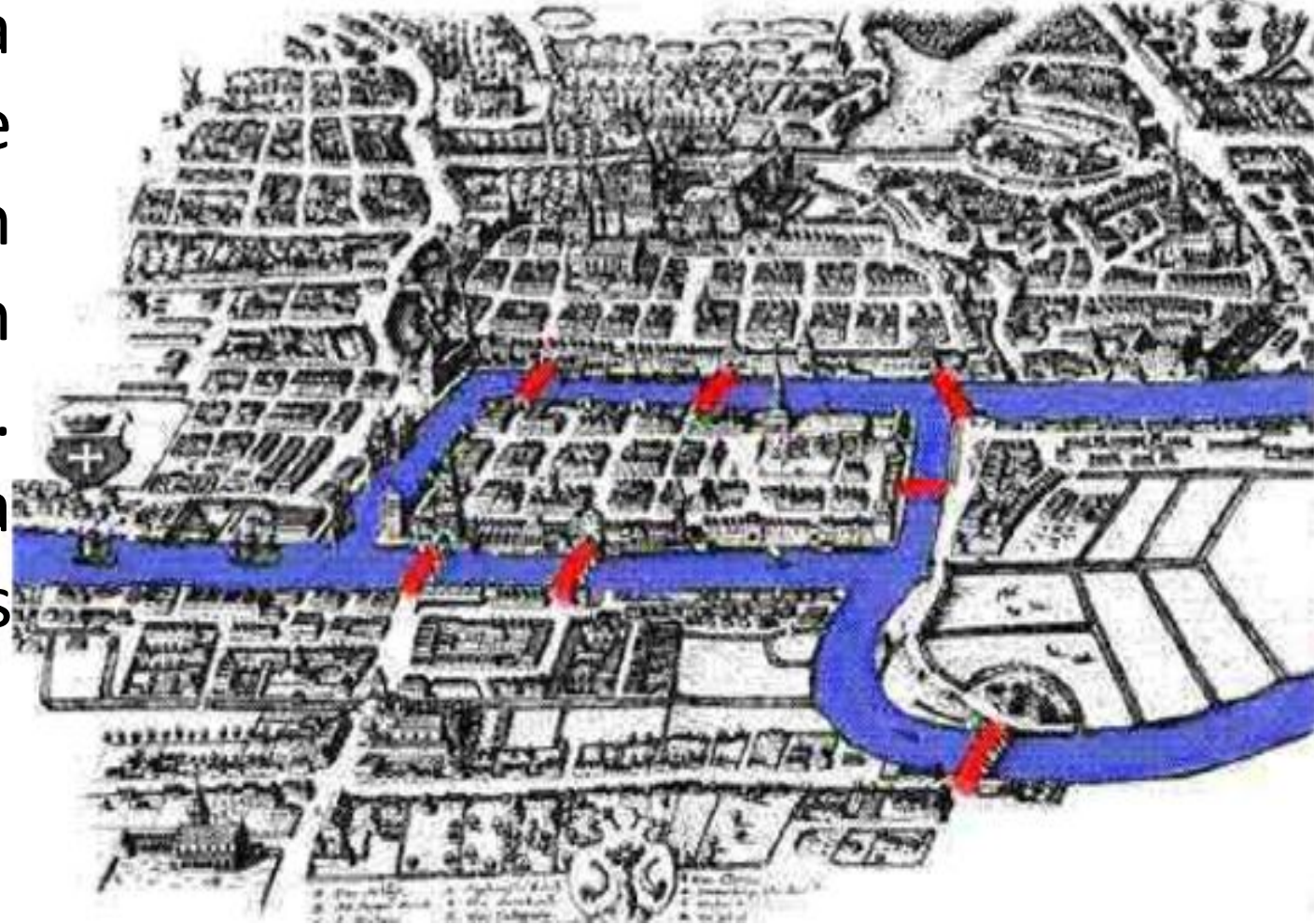
- **Duas provas:**
 - Prova 1: 8,0 pontos
 - Prova 2: 7,0 pontos
- **Atividades/Trabalhos:**
 - Ativ./Trab. 1: 2,0 pontos
 - Ativ./Trab. 2: 3,0 pontos
- **Média:** soma todas as avaliações e divide por dois.



Primeiras ideias de grafos

No rio Pregel, que corta a cidade de Königsberg (hoje Kaliningrado – Rússia) haviam duas ilhas que, na época, eram ligadas entre si por uma ponte. As duas ilhas se ligavam ainda às margens por mais seis pontes.

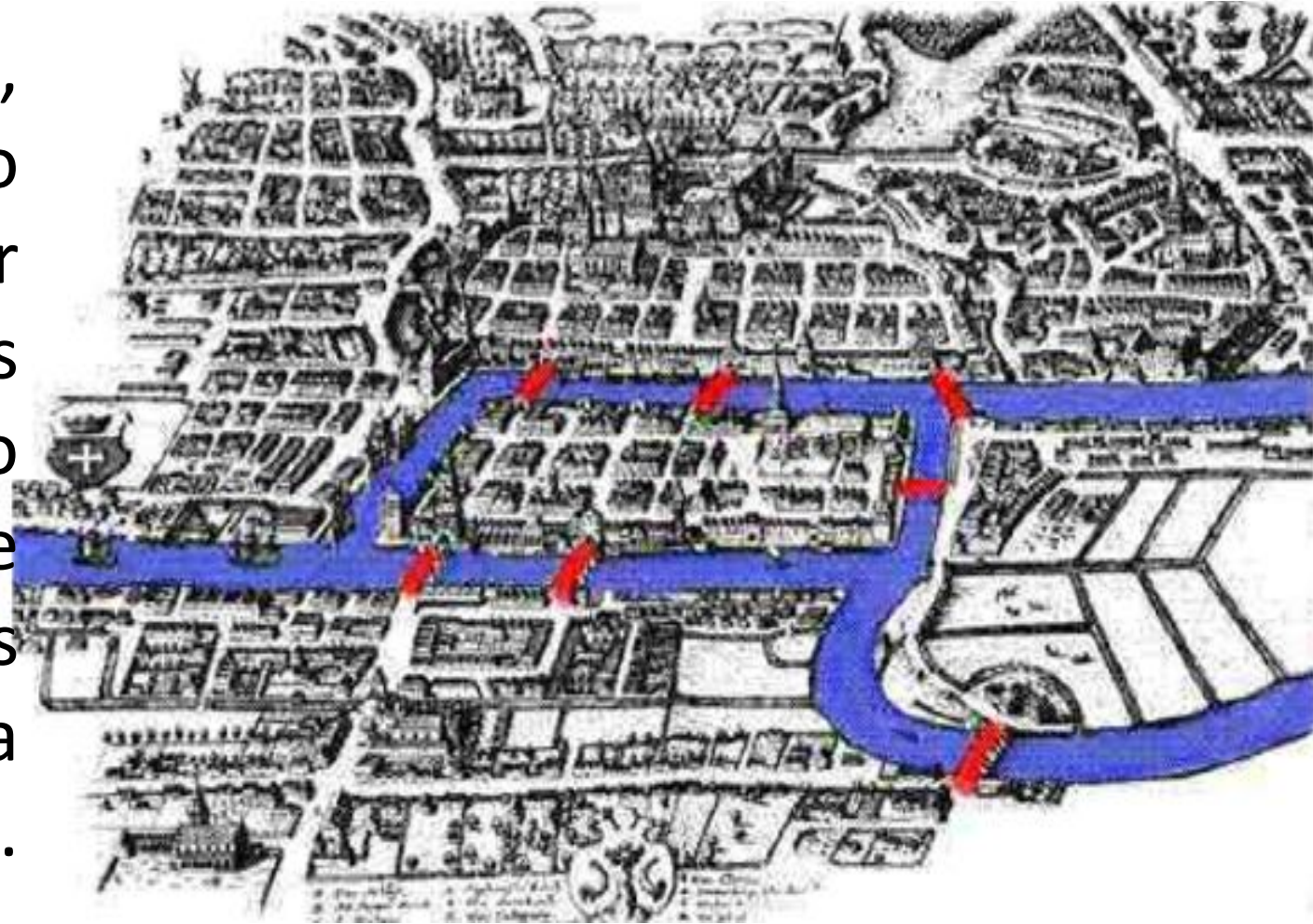
Pontes de Königsberg



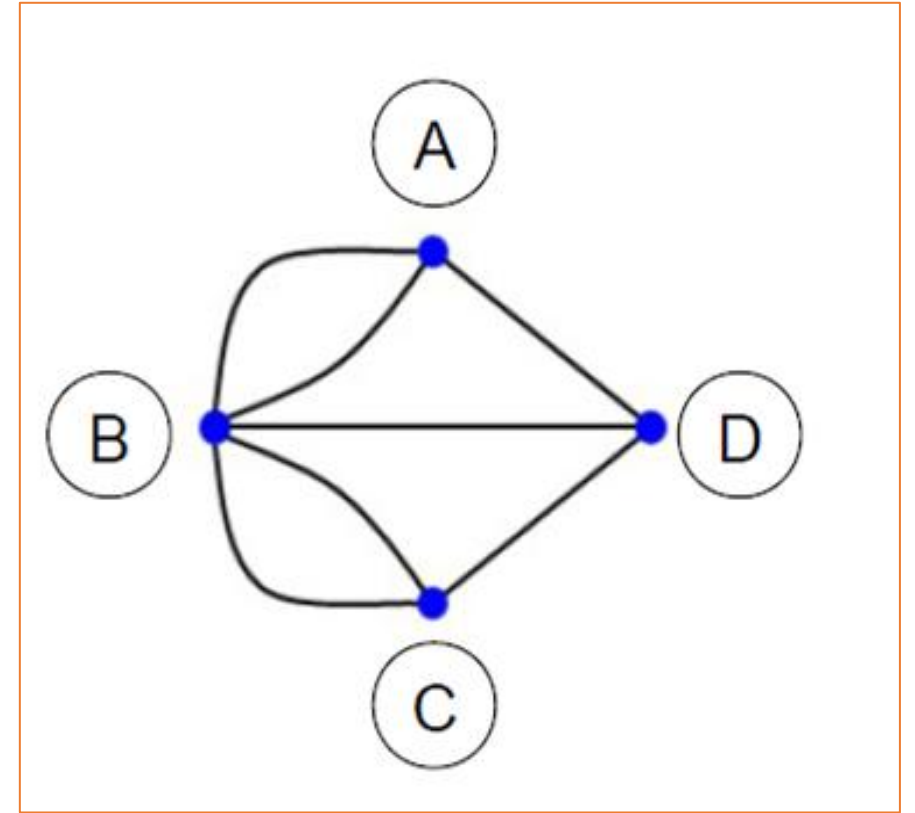
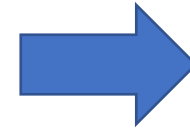
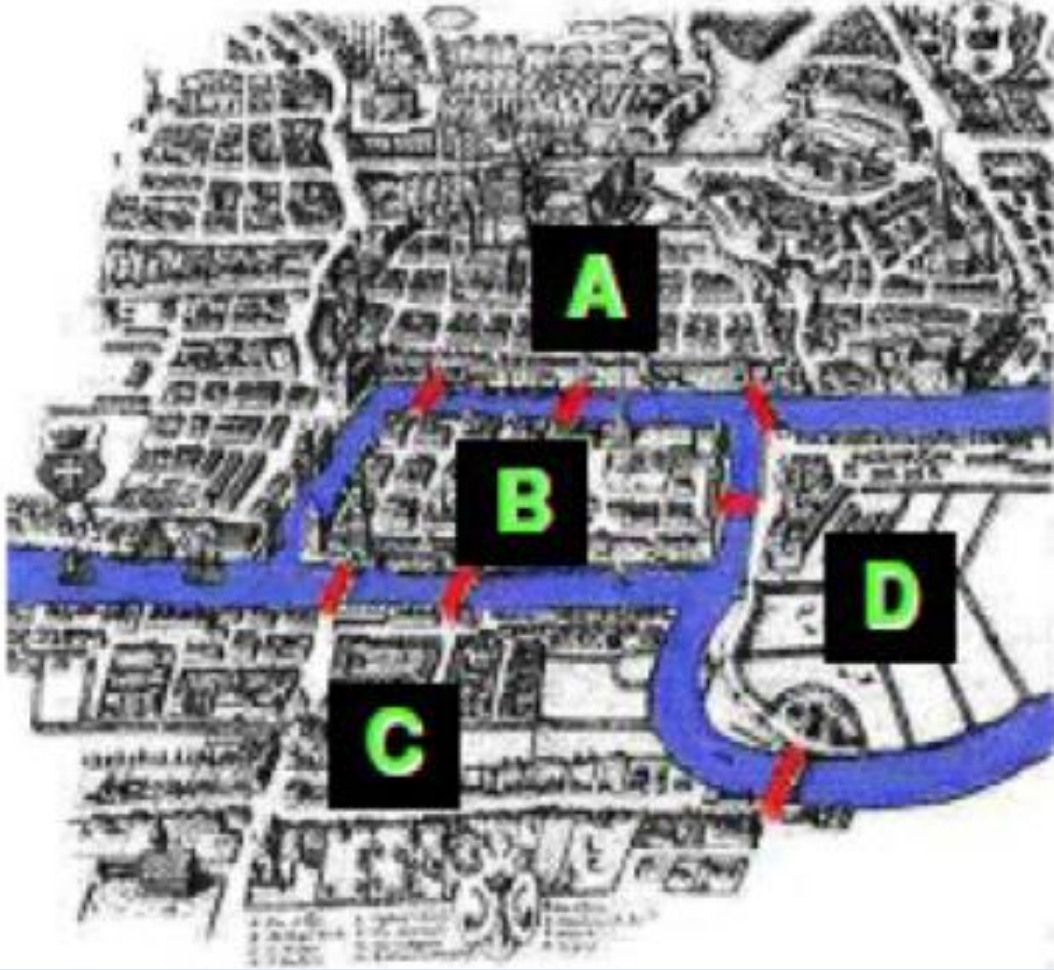
Primeiras ideias de grafos

Dizia-se que os habitantes da cidade, nos dias de descanso, tentavam efetuar um percurso que os obrigassem a passar por todas as pontes, mas apenas uma vez em cada uma. Como as suas tentativas foram sempre falhas, muitos deles acreditavam que não era possível encontrar tal percurso. Será que tinham razão?

Pontes de Königsberg



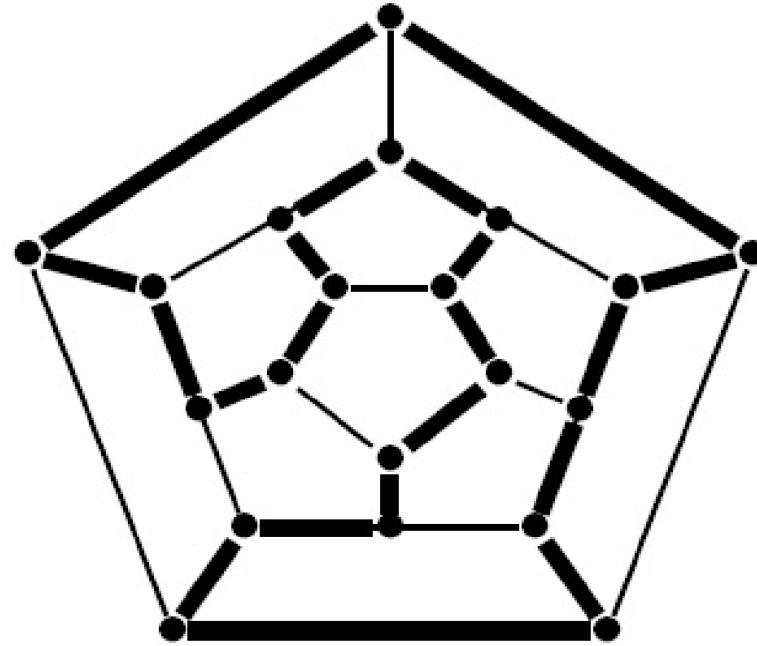
Primeiras ideias de grafos



- Partindo de qualquer parte da ilha (vértice), tentar atravessar todas as pontes (arestas/enlaces) uma única vez e retornar ao ponto (vértice) de origem.
- Euler: **caminho Euleriano**.

Primeiras ideias de grafos

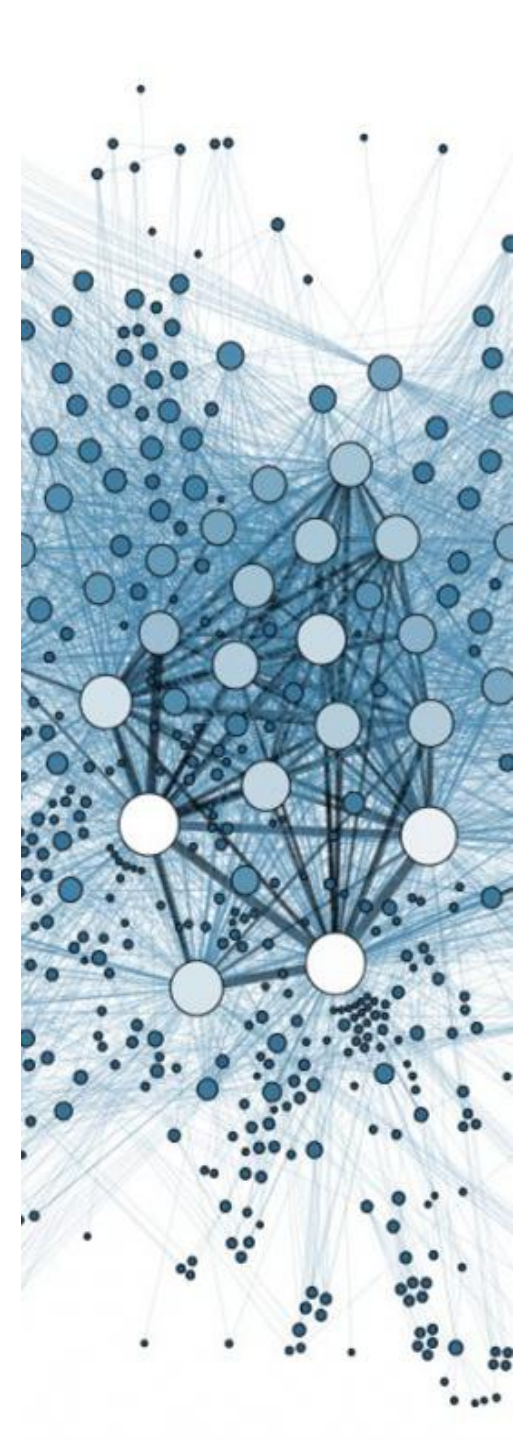
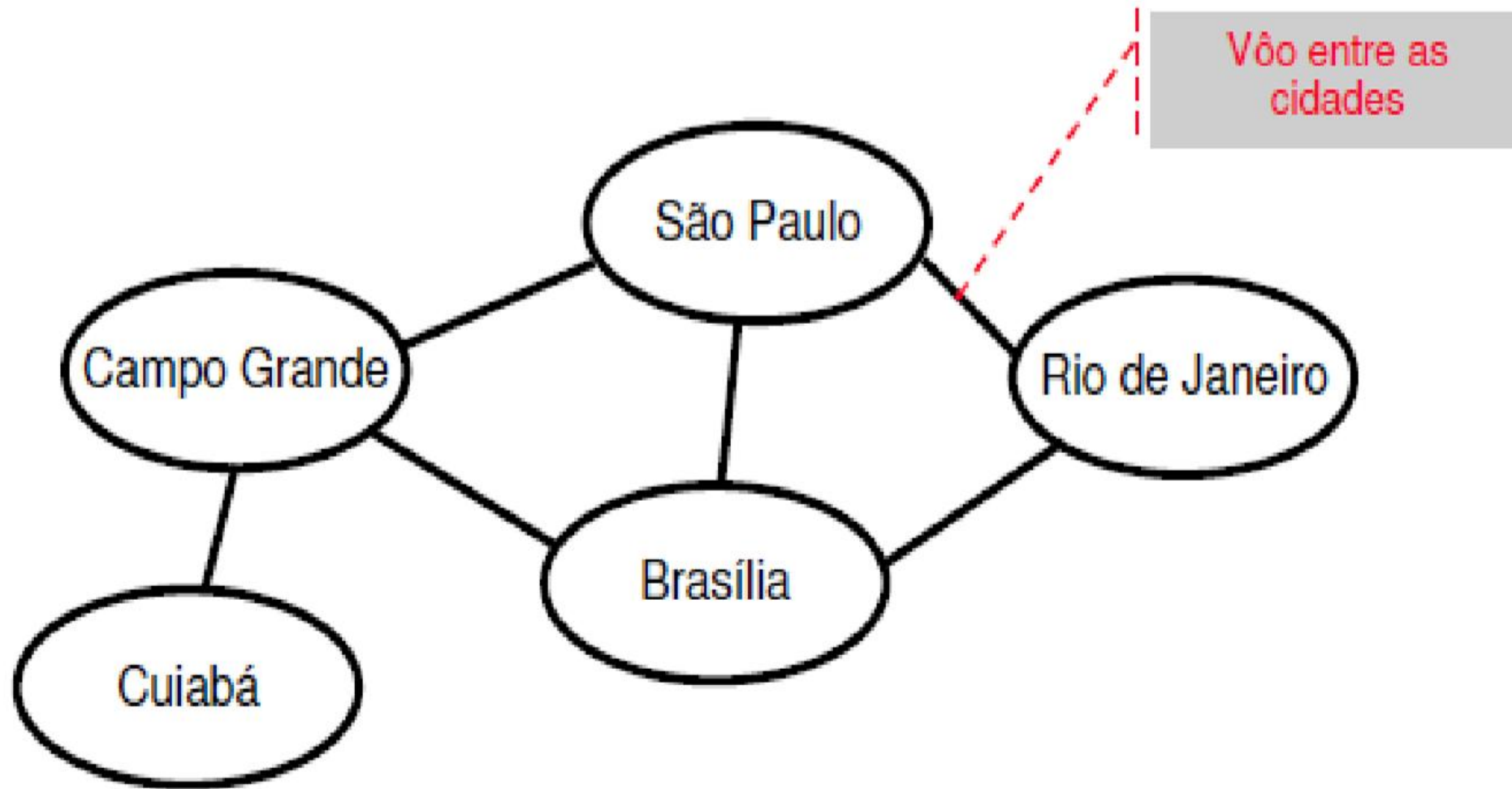
William Rowan Hamilton (1805-1865)



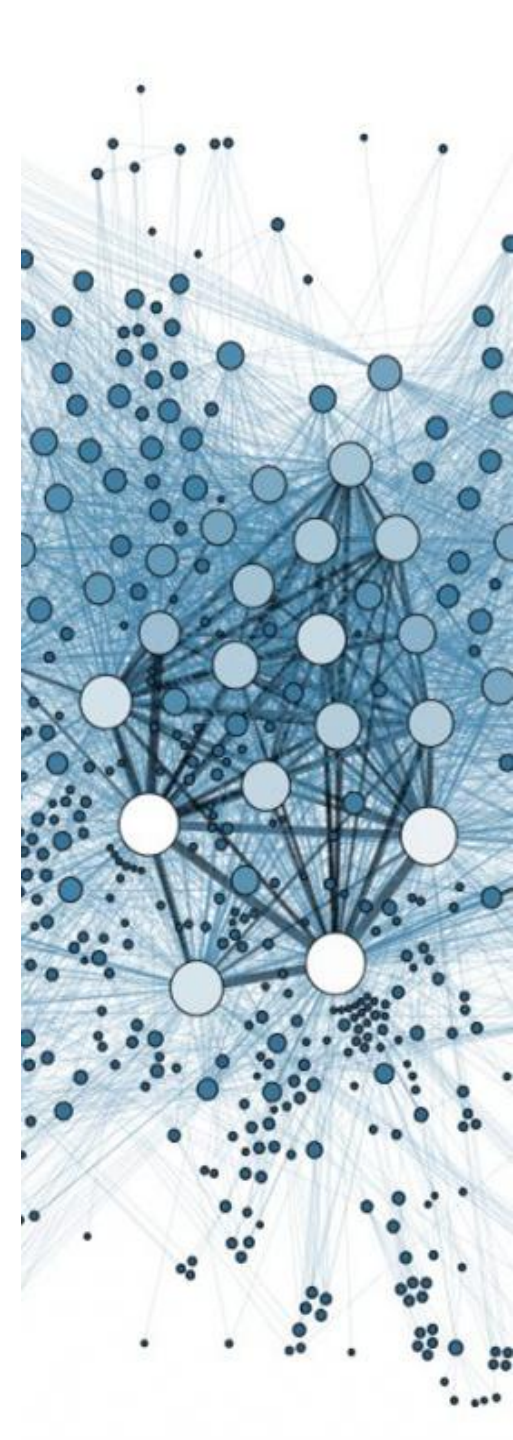
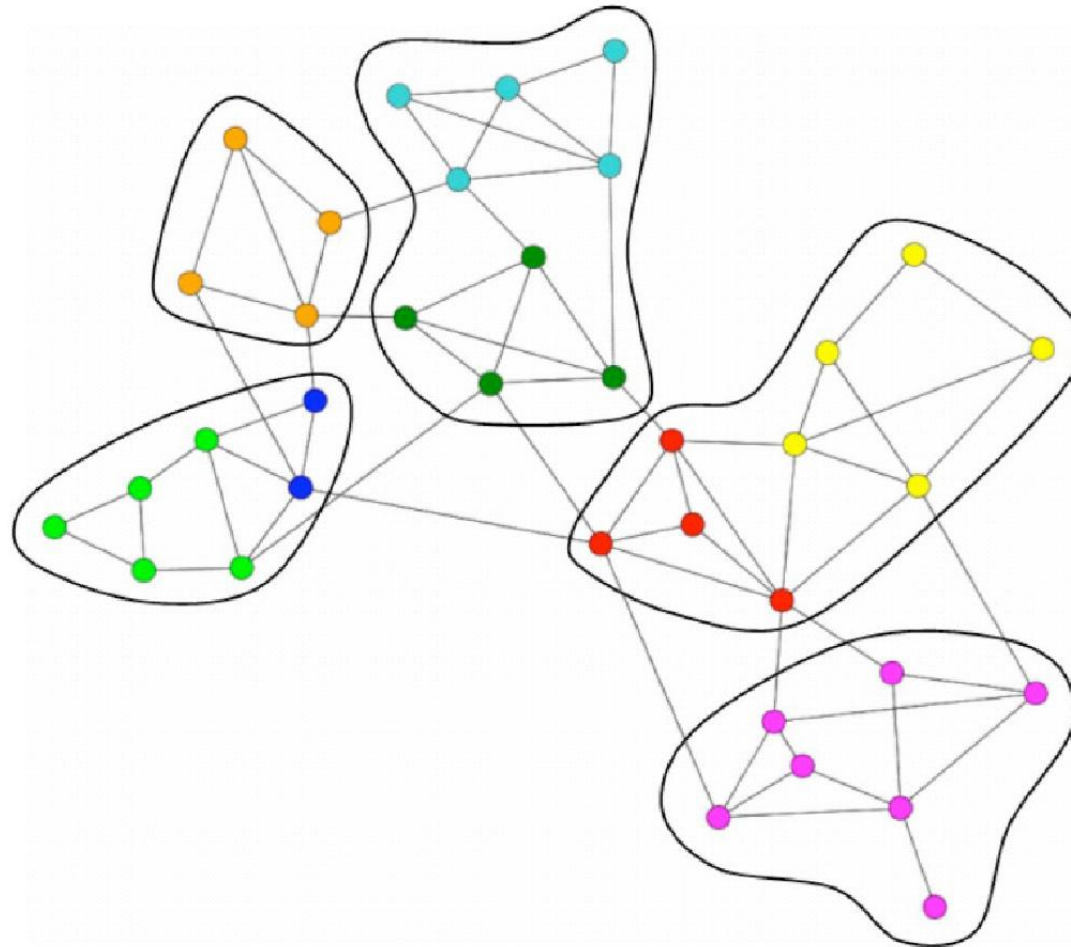
- Em **1859** ele desenvolveu um **brinquedo** com base em encontrar um caminho visitando todas as cidades em um grafo exatamente uma vez e vendido a um fabricante de brinquedos em Dublin.
- Nunca foi um grande sucesso.

Ideias de grafos

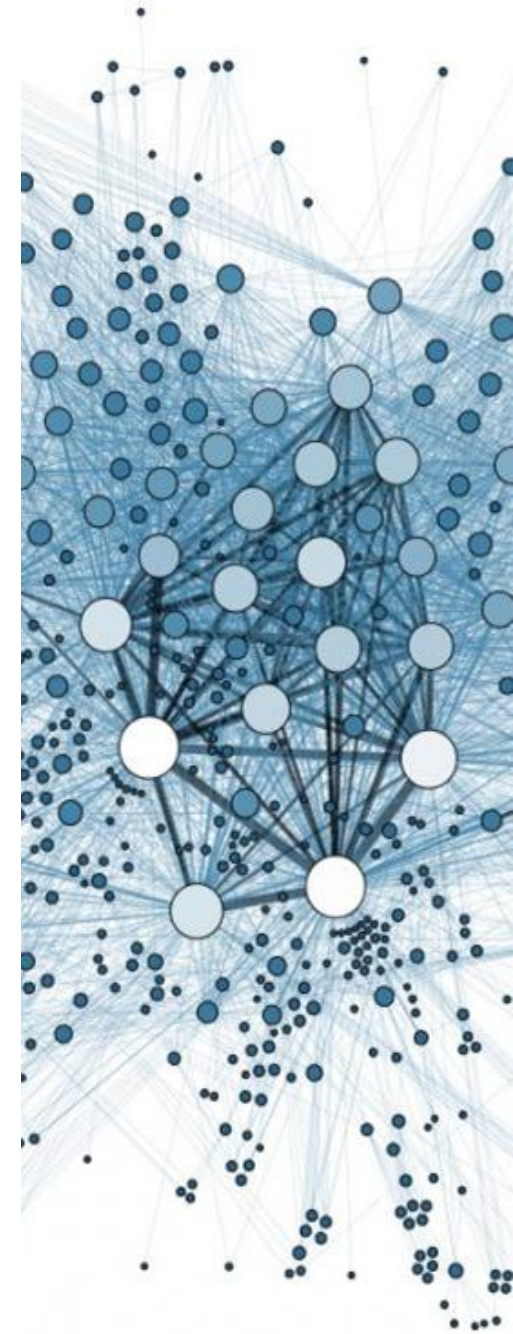
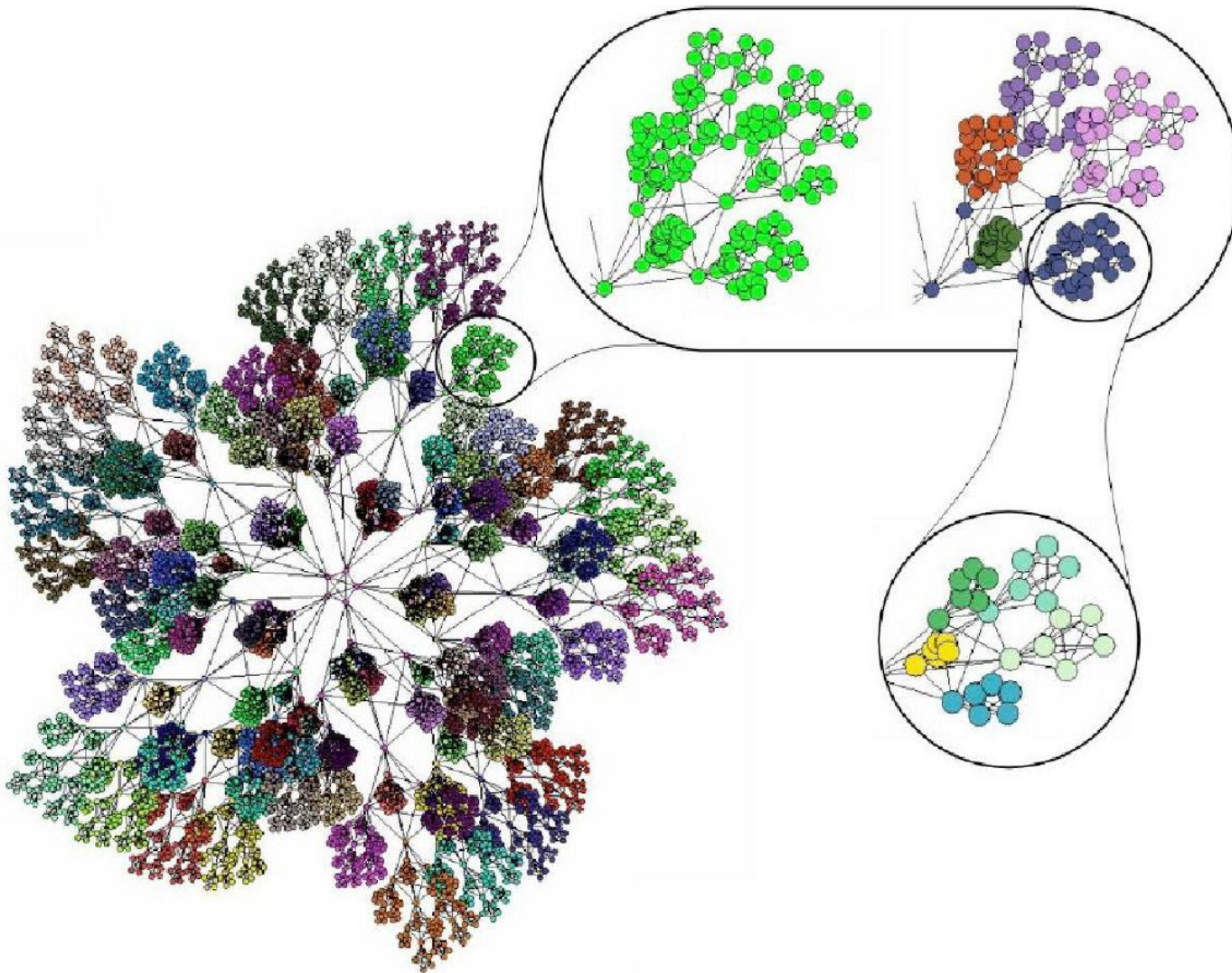
- **Tráfego Rodoviário/Aéreo:** Transporte comercial entre cidades



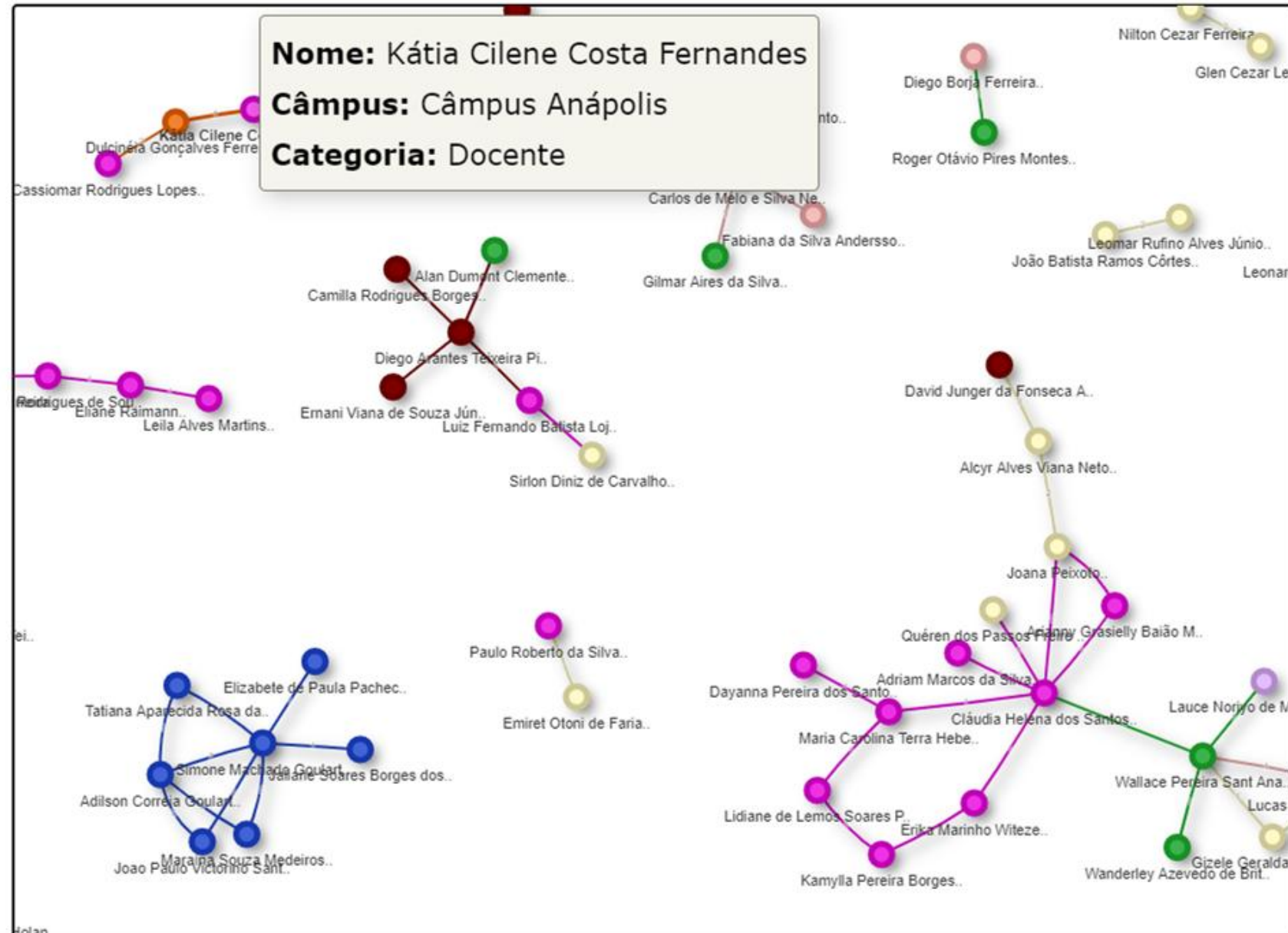
Hoje a teoria dos grafos é usada para **encontrar comunidades em redes** onde queremos detectar hierarquias de subestruturas.



e seus tamanhos podem se tornar bastante grandes ...



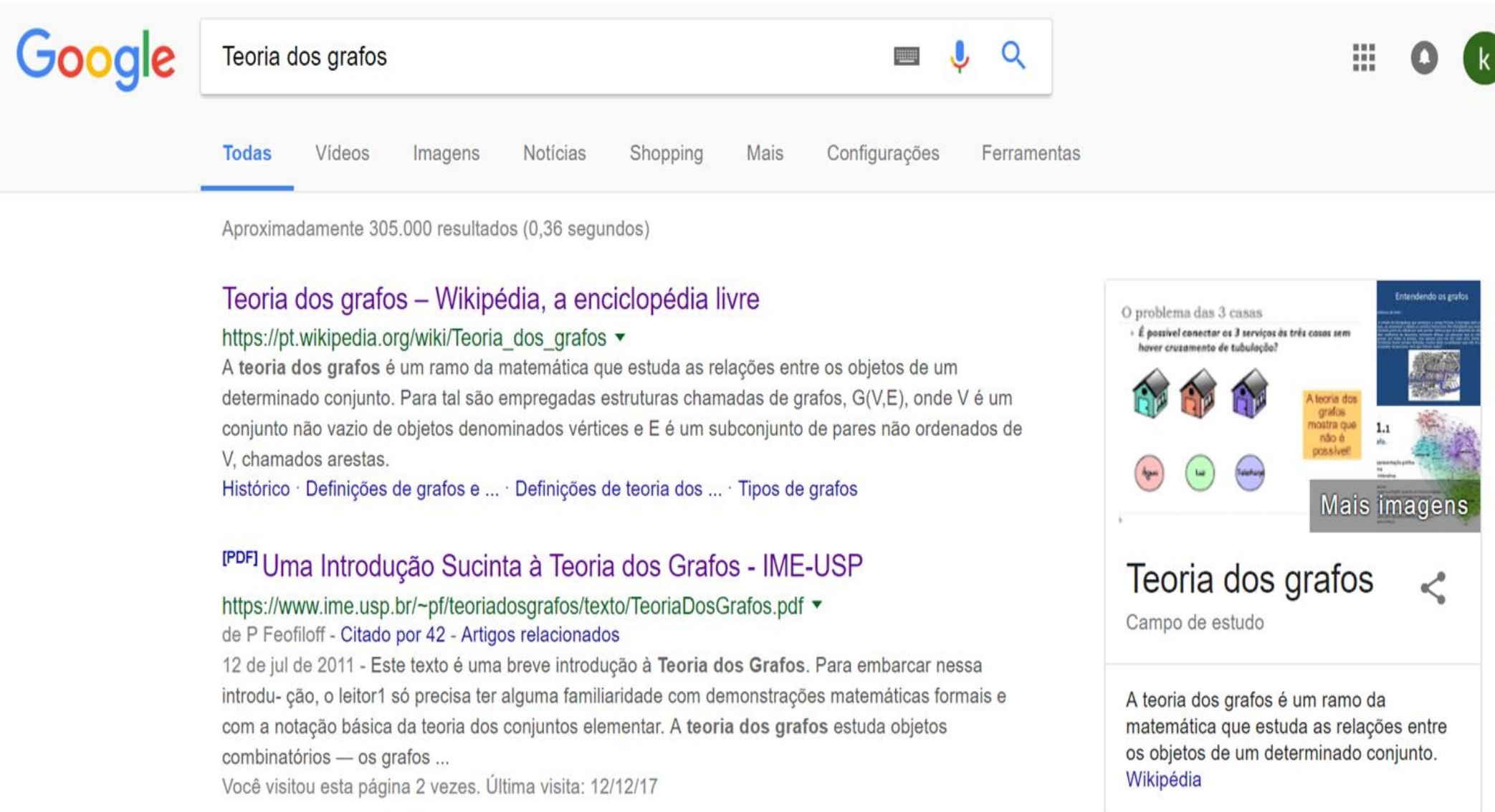
Colaborações entre os pesquisadores do IFG



PESQUISADORES DO IFG



Também é usado para classificação (ordem) de hyperlinks



Google

Teoria dos grafos

Todas Vídeos Imagens Notícias Shopping Mais Configurações Ferramentas

Aproximadamente 305.000 resultados (0,36 segundos)

Teoria dos grafos – Wikipédia, a enciclopédia livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_grafos ▼

A **teoria dos grafos** é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto. Para tal são empregadas estruturas chamadas de grafos, $G(V,E)$, onde V é um conjunto não vazio de objetos denominados vértices e E é um subconjunto de pares não ordenados de V , chamados arestas.

Histórico · Definições de grafos e ... · Definições de teoria dos ... · Tipos de grafos

[PDF] Uma Introdução Sucinta à Teoria dos Grafos - IME-USP
<https://www.ime.usp.br/~pf/teoriadosgrafos/texto/TeoriaDosGrafos.pdf> ▼

de P Feofiloff - Citado por 42 - Artigos relacionados

12 de jul de 2011 - Este texto é uma breve introdução à **Teoria dos Grafos**. Para embarcar nessa introdução, o leitor só precisa ter alguma familiaridade com demonstrações matemáticas formais e com a notação básica da teoria dos conjuntos elementar. A **teoria dos grafos** estuda objetos combinatórios — os grafos ...

Você visitou esta página 2 vezes. Última visita: 12/12/17

O problema das 3 casas
É possível conectar os 3 serviços às três casas sem haver cruzamento de tubulação?

A teoria dos grafos mostra que não é possível!

Entendendo os grafos

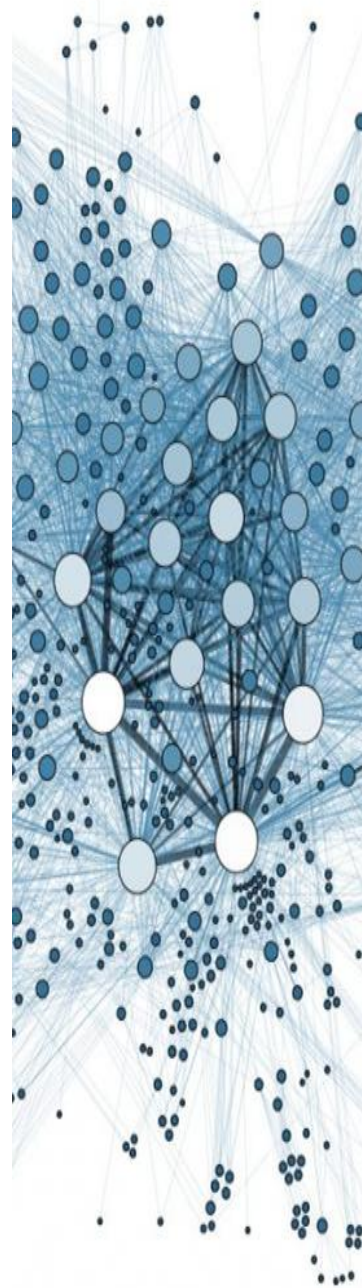
1.1 x/y

Mais imagens

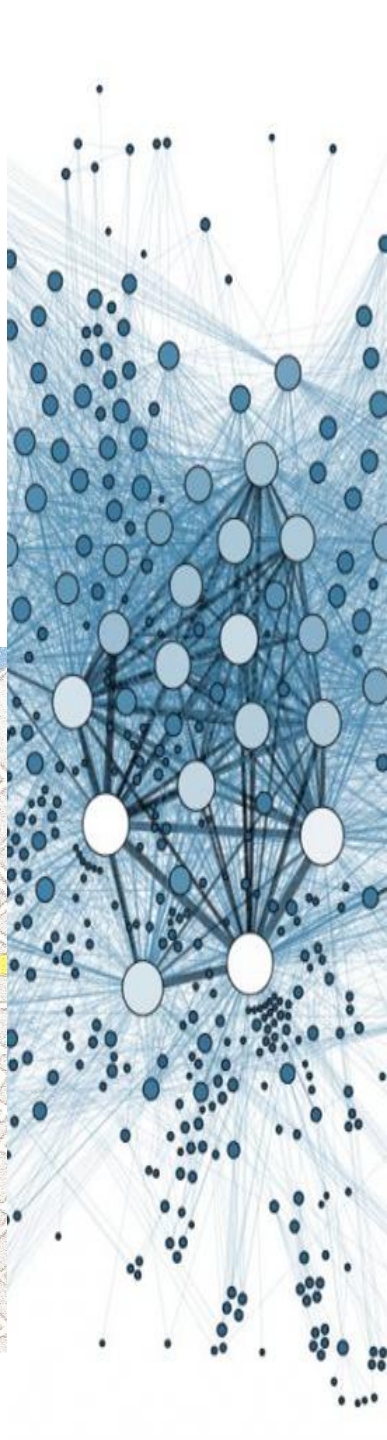
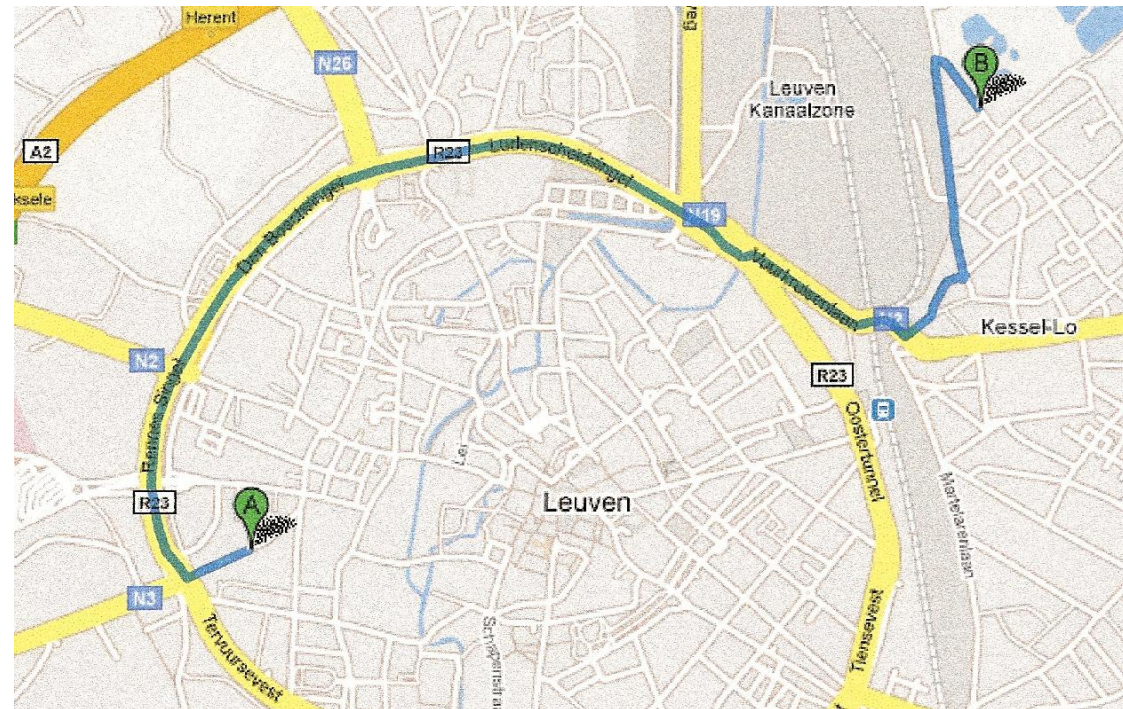
Teoria dos grafos

Campo de estudo

A teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto.
[Wikipédia](#)

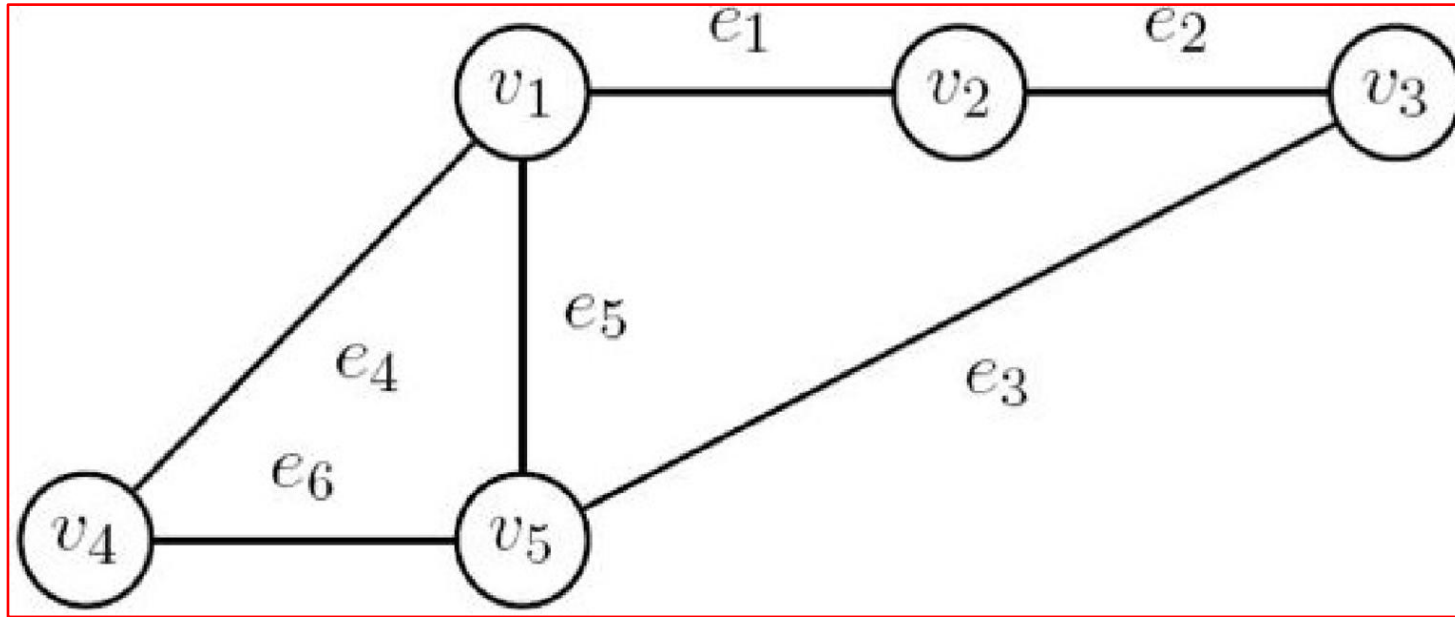


ou usar um aplicativo para encontrar o caminho mais curto para casa ...

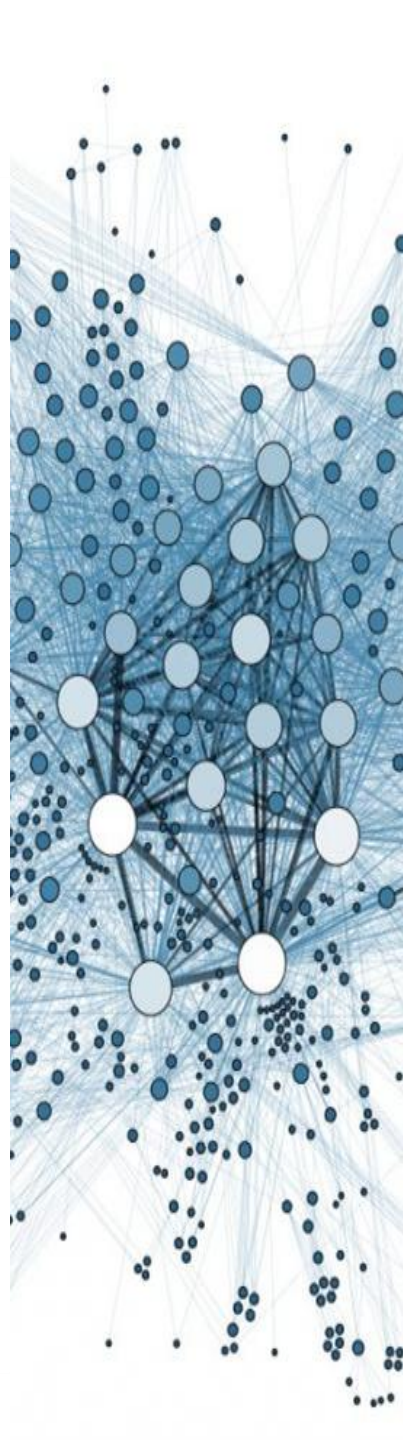


Definições

Def.1: Um grafo $G = (V; E)$ é um par de vértices (ou nós) V e um conjunto de arestas E , assumido finito, i.e. $|V| = n$ e $|E| = m$.

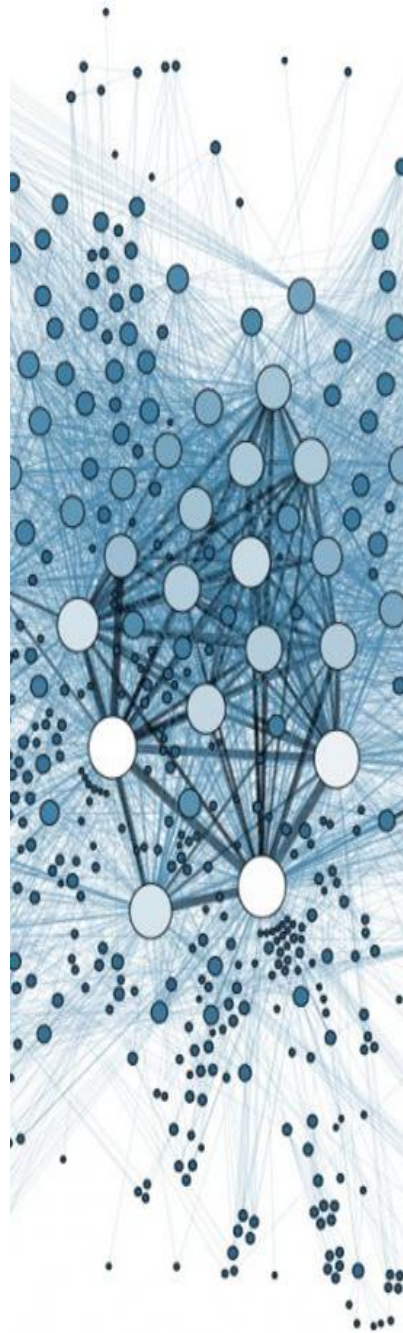


- $V(G) = \{v_1; v_2; \dots; v_5\}$ e $E(G) = \{e_1; e_2; \dots; e_6\}$.
- $|V| = 5$ e $|E| = 6$.



Notações:

- **G**: Grafo com conjunto de vértices $V(G)$ e conjunto de arestas $E(G)$.
- **n**: número de vértices de G .
- **m**: número de arestas de G .



Definição:

$$G=(V(G), E(G), \psi_G)$$

Conjunto não vazio
de vértices

Função que associa cada aresta de
G um par de vértices de G

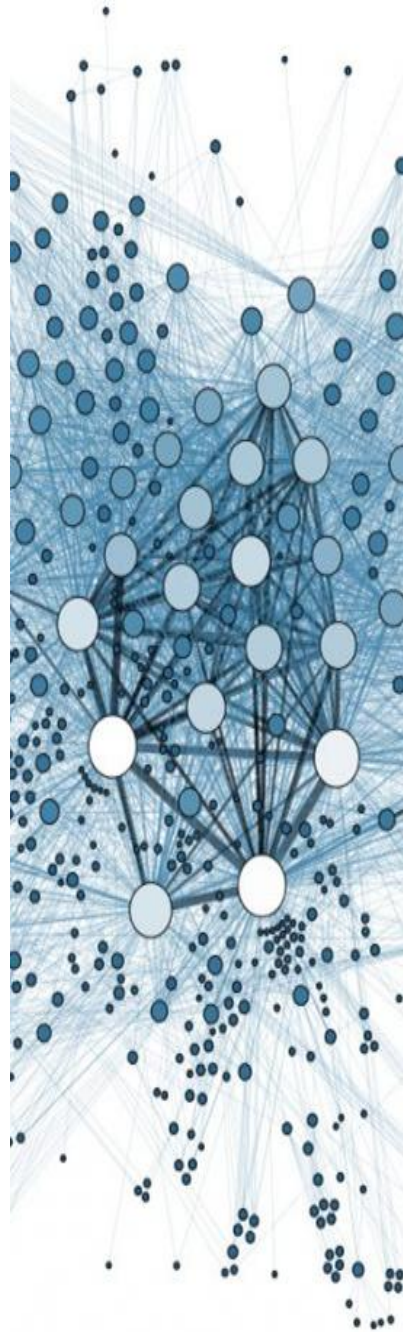
Conjunto disjunto de $V(G)$,
chamado arestas

Se $e=(u,v)$ então dizemos que e une u e v (u e v são ditos **extremos** de e)



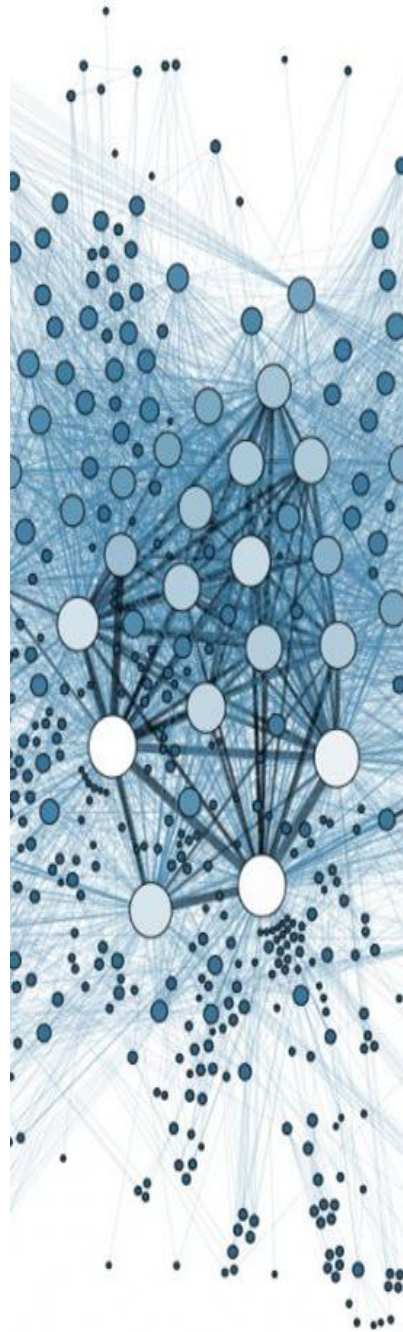
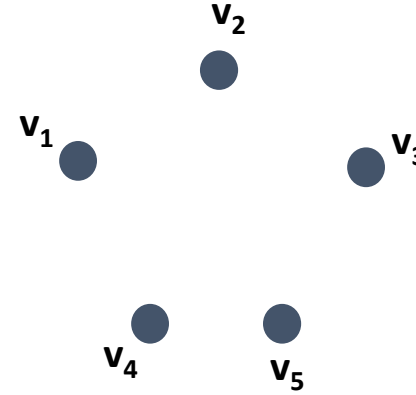
Exemplo₁:

- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2), \psi_G(e_2) = (v_2, v_3),$
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3), \psi_G(e_4) = (v_3, v_4),$
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4), \psi_G(e_6) = (v_4, v_5),$
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5), \psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$



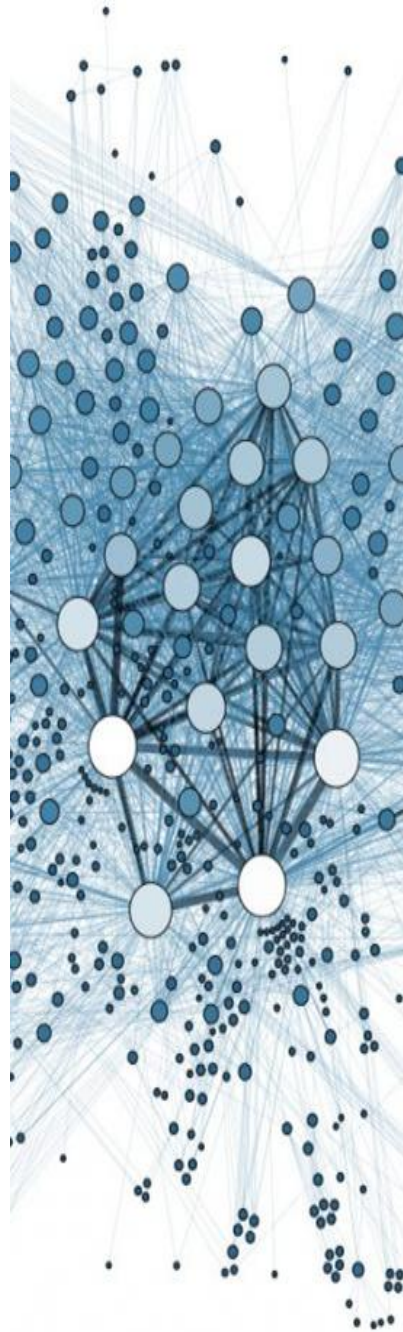
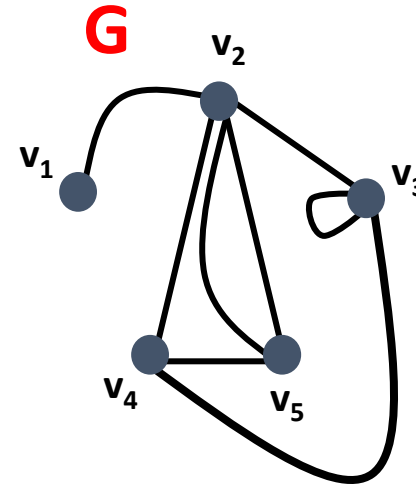
Exemplo₁:

- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2), \psi_G(e_2) = (v_2, v_3),$
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3), \psi_G(e_4) = (v_3, v_4),$
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4), \psi_G(e_6) = (v_4, v_5),$
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5), \psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$



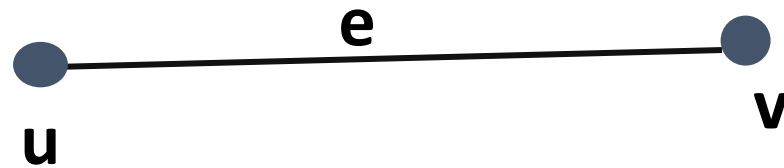
Exemplo₁:

- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2)$, $\psi_G(e_2) = (v_2, v_3)$,
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3)$, $\psi_G(e_4) = (v_3, v_4)$,
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4)$, $\psi_G(e_6) = (v_4, v_5)$,
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5)$, $\psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$

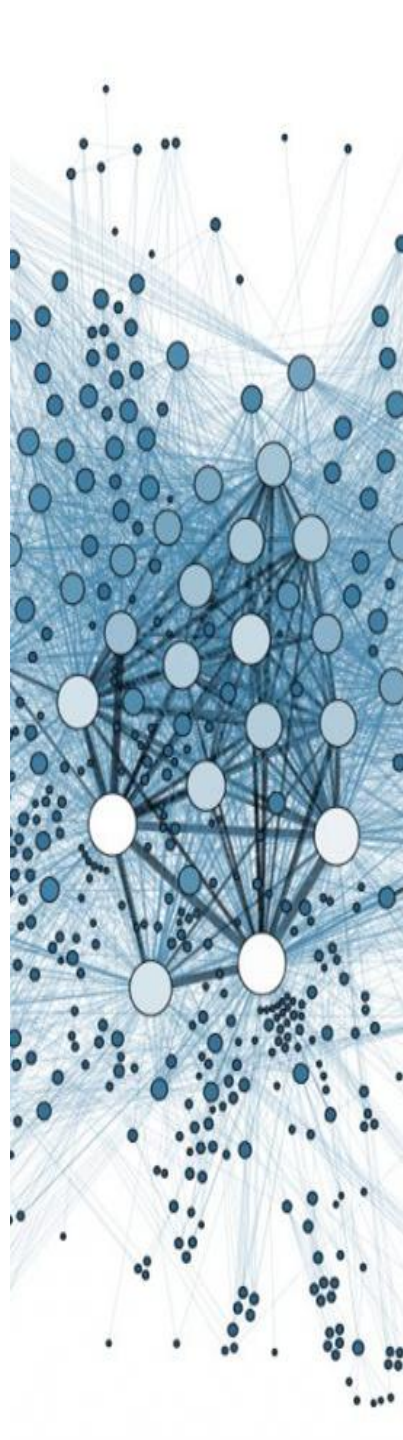


Definições e Exemplos

- Os extremos de uma aresta são ditos **incidentes** com a aresta, e vice-versa.

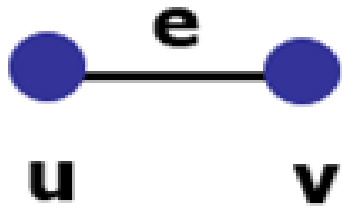


u e v são incidentes a e
(e é incidente a u e v).

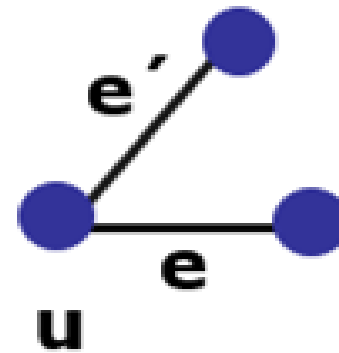


Definições e Exemplos

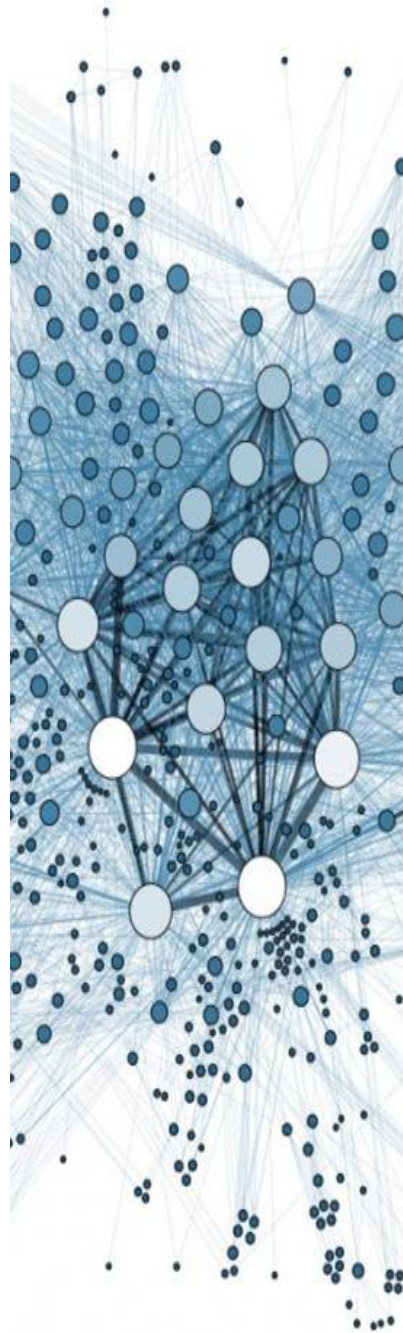
- Dois vértices que são incidentes a uma mesma aresta são ditos **adjacentes**.



u e v são adjacentes.



e e e' são adjacentes.

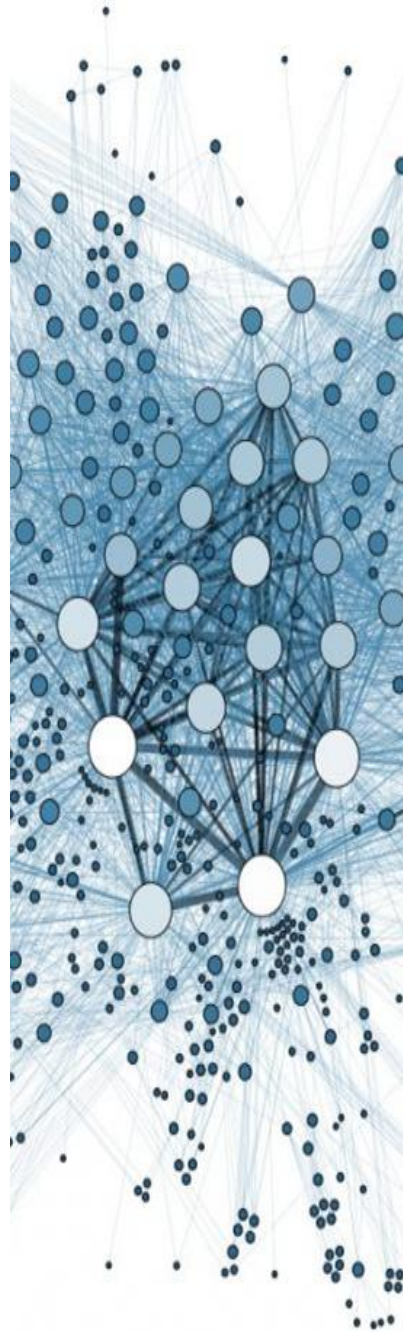
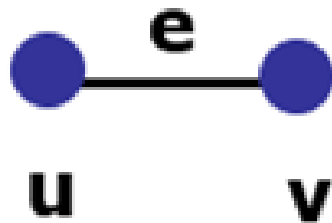


Definições e Exemplos

- **Loop (LAÇO)**: uma aresta com extremos idênticos.

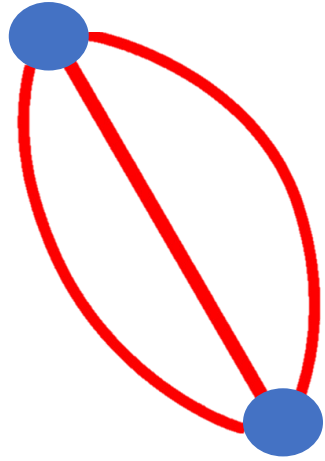


- **Link (enlace)**: aresta com extremos diferentes.

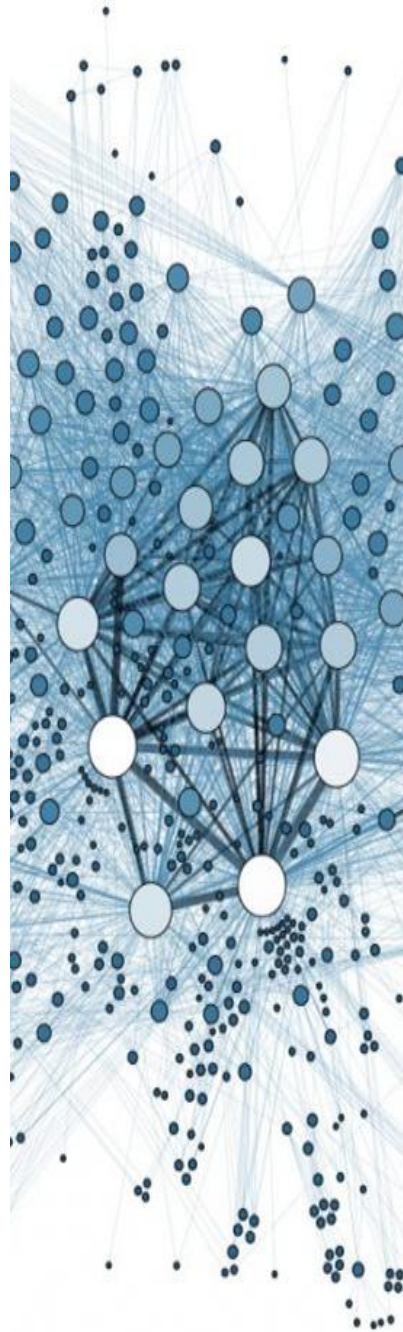
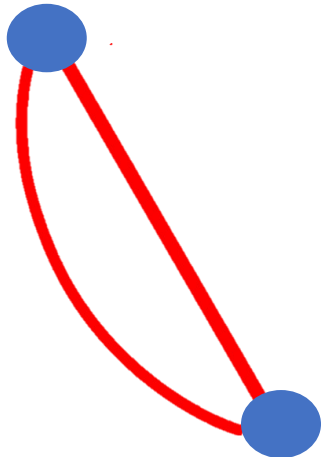


Definições e Exemplos

Arestas Múltiplas: mais de uma aresta com os mesmos extremos.

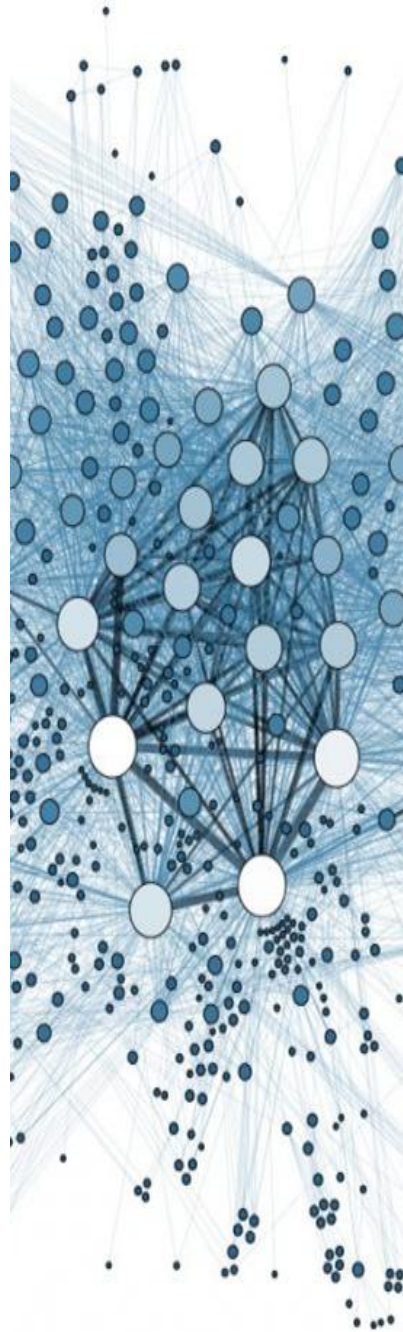


Arestas paralelas: duas arestas com os mesmos extremos.

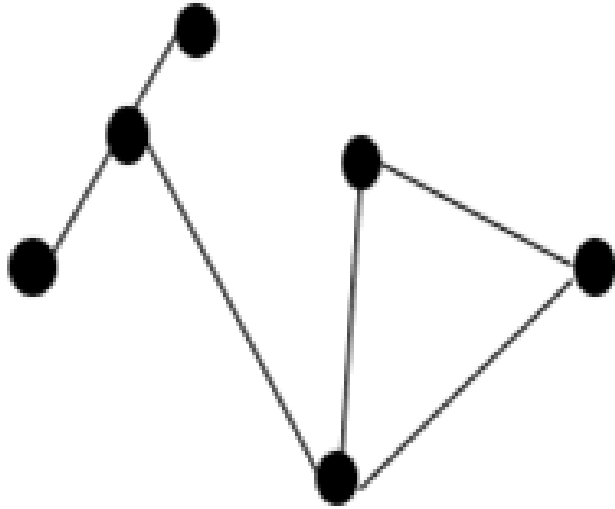


Definições e Exemplos

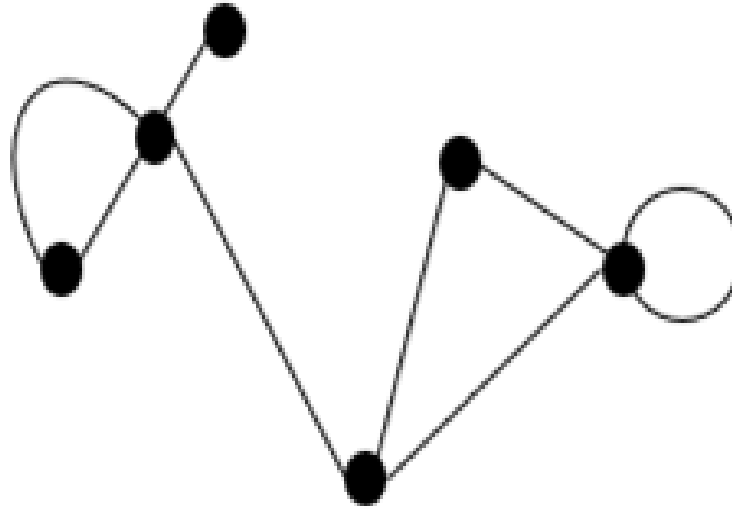
- Um grafo é **finito** se $V(G)$ e $E(G)$ são finitos.
 - Estudaremos apenas grafos finitos.
- Grafos com apenas um vértice são ditos **triviais**.
- Um grafo é **simples** se não possuir laços e arestas múltiplas.



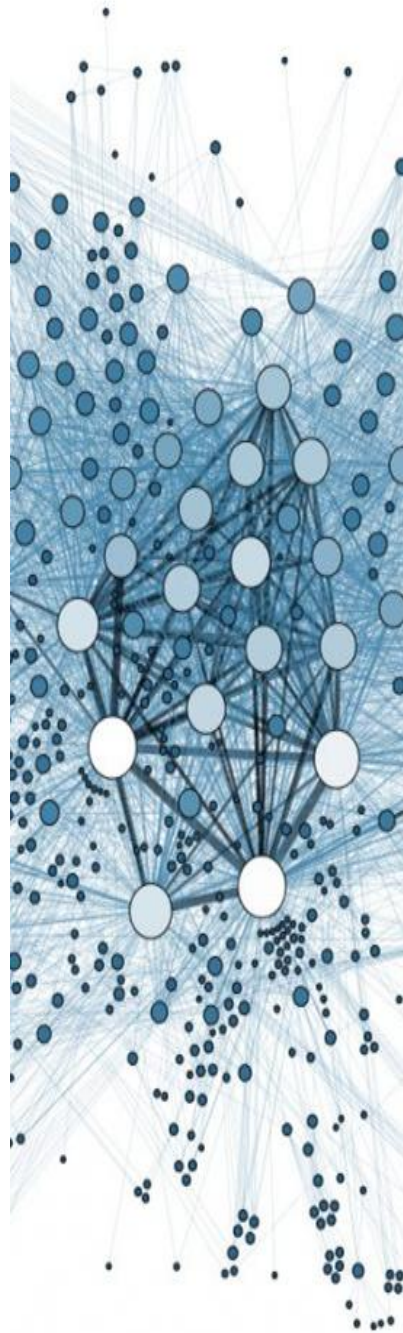
Exemplos de grafos simples e não simples



Simples



Não Simples



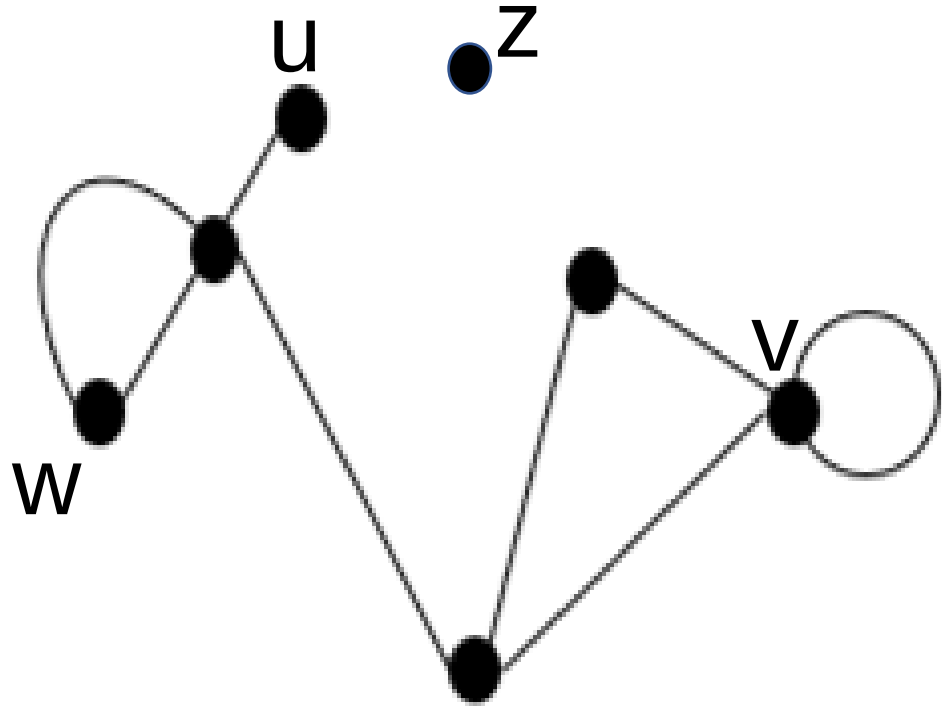
Definições e Exemplos

Def.: O **grau** de um vértice **v** , denotado por **$d(v)$** , é o número de arestas incidentes a esse vértice **v** .

Observações:

- Um laço conta **2 vezes** na função de grau.
- Um vértice isolado tem grau 0.

Exemplo

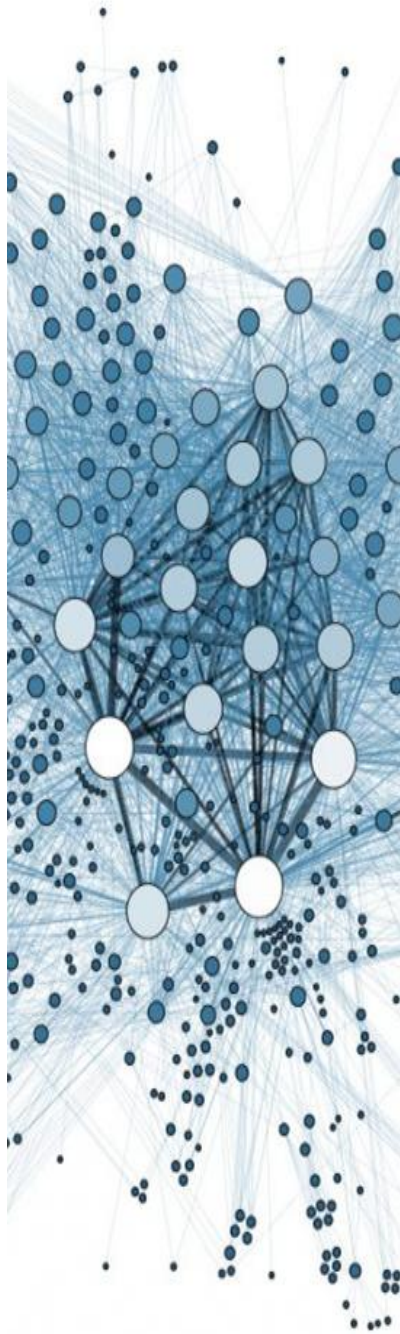


$$d(u) = 1$$

$$d(v) = 4$$

$$d(w) = 2$$

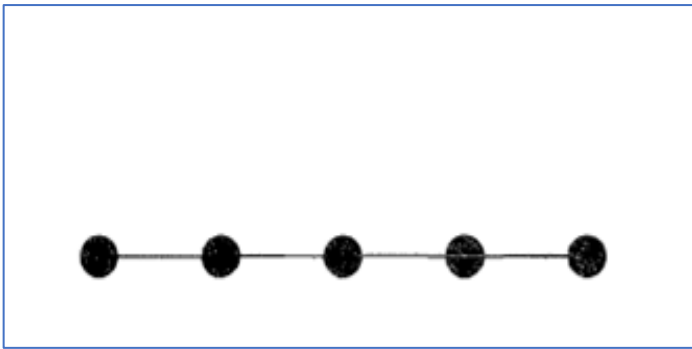
$$d(z) = 0$$



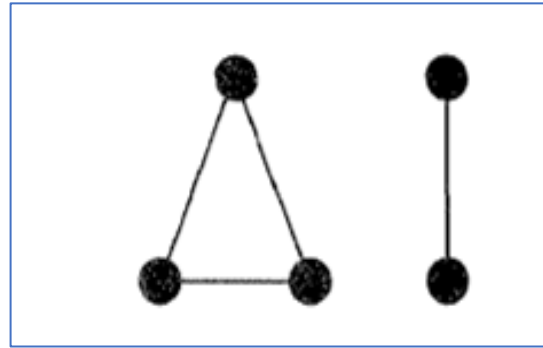
Definições e Exemplos

- A **sequência de grau de um grafo** consiste em que os graus são escritos em ordem não-decrescente.

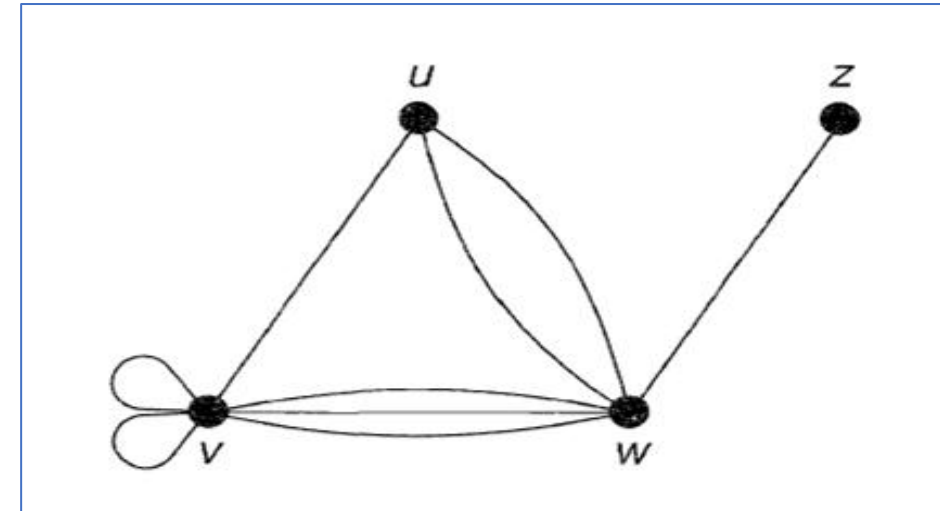
(i)



(ii)



(iii)



- Sequência de grau do grafo (i): **(1, 1, 2, 2, 2)**
- Sequência de grau do grafo (ii): **(1, 1, 2, 2, 2)**
- Sequência de grau do grafo (iii): **(1, 3, 6, 8)**

Importante!

• **Teorema 1:** *Em qualquer grafo, a soma dos graus de um grafo $G = (V; E)$ é igual a duas vezes o número de arestas, i.e, $\sum d(v_i) = 2|E| = 2m$.*



Exemplo: Soma dos graus dos vértices

Um grafo tem exatamente 4 vértices, cada um de grau 3. Quantas arestas este grafo tem?

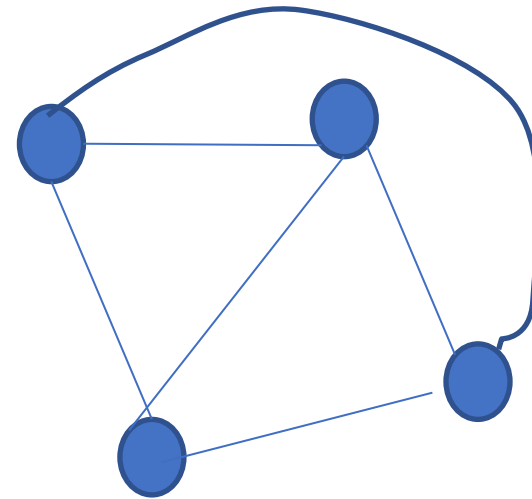
A soma dos graus dos vértices é: $\sum d(v_i) = 4 \cdot 3 = 12$.

Pelo Teorema 1: $\sum d(v_i) = 2|E|$

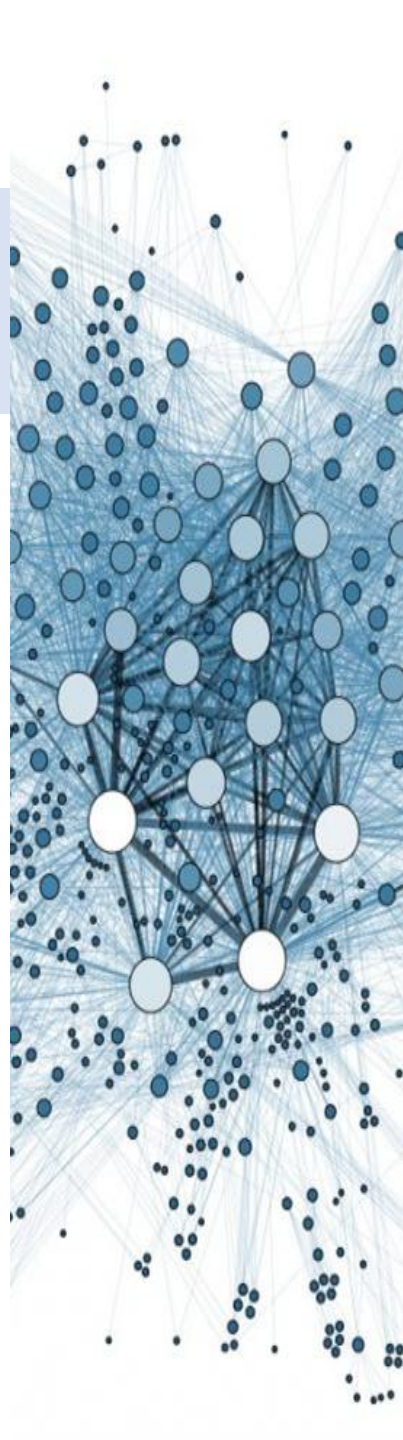
$$12 = 2|E|$$

$$|E| = \frac{12}{2}$$

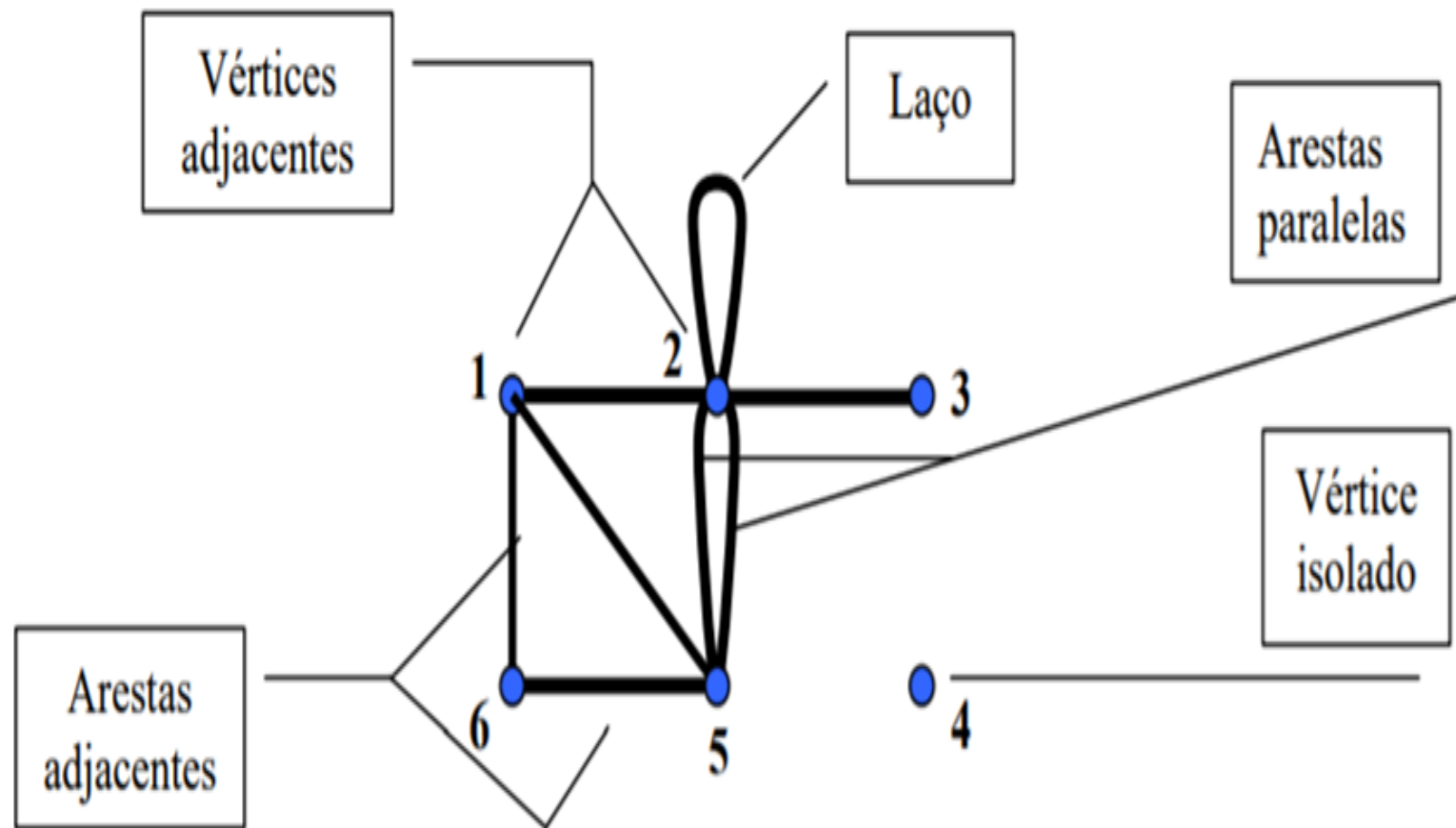
$$|E| = 6$$



Então este grafo tem 6 arestas.



Exemplificando, na figura 3 está representado um grafo de $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 $E = \{(1, 2), (3, 2), (2, 2), (1, 5), (6, 1), (6, 5), (5, 2)\}$.



$n = \dots$

$m = \dots$

$d(1) = \dots$

$d(2) = \dots$

$d(3) = \dots$

$d(4) = \dots$

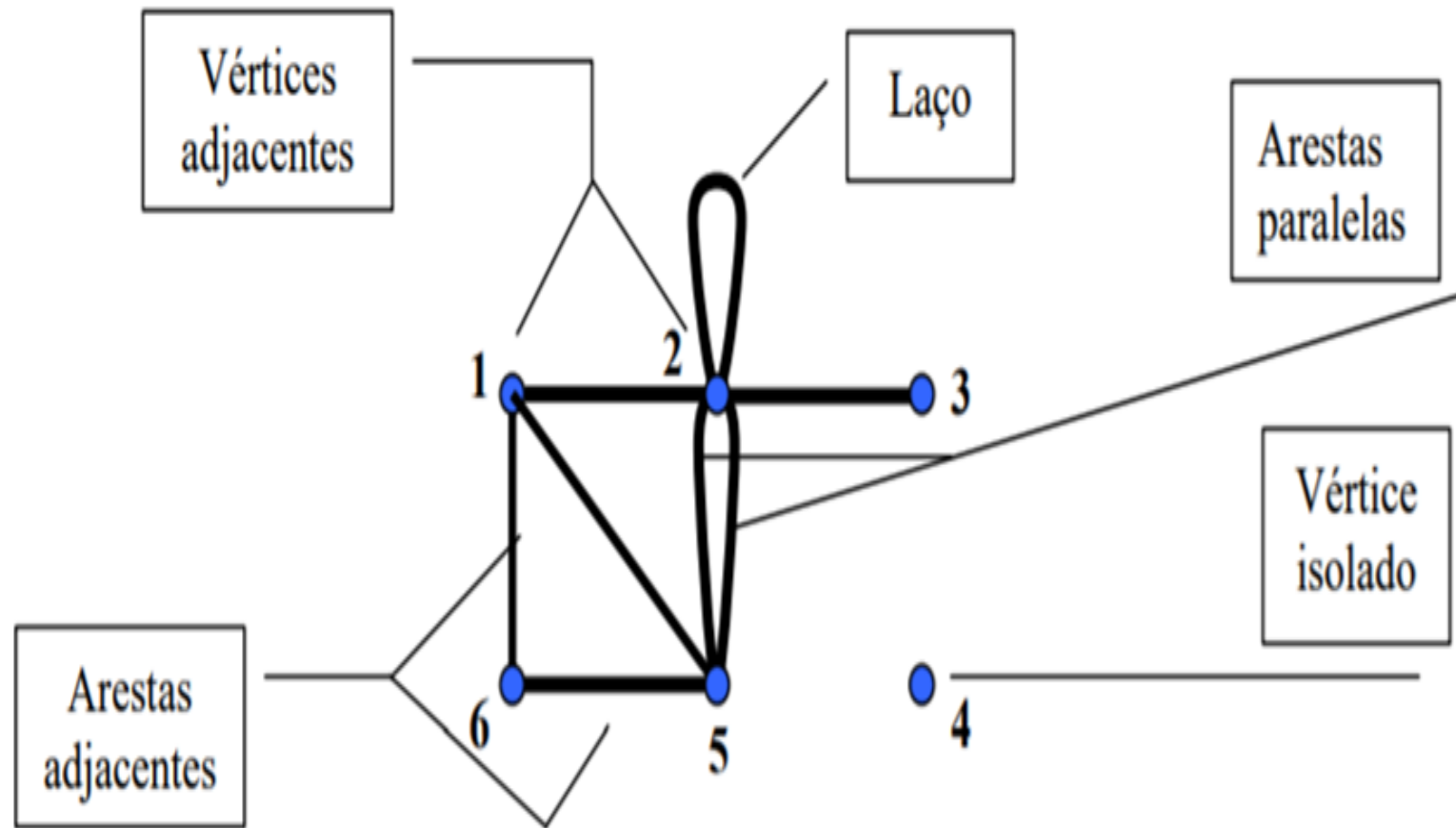
$d(5) = \dots$

$d(6) = \dots$

$$\sum_{y=1}^6 d(y) = \dots$$



Exemplificando, na figura 3 está representado um grafo de $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 $E = \{(1, 2), (3, 2), (2, 2), (1, 5), (6, 1), (6, 5), (5, 2)\}$.



$$n = 6$$

$$m = 8$$

$$d(1) = 3$$

$$d(2) = 6$$

$$d(3) = 1$$

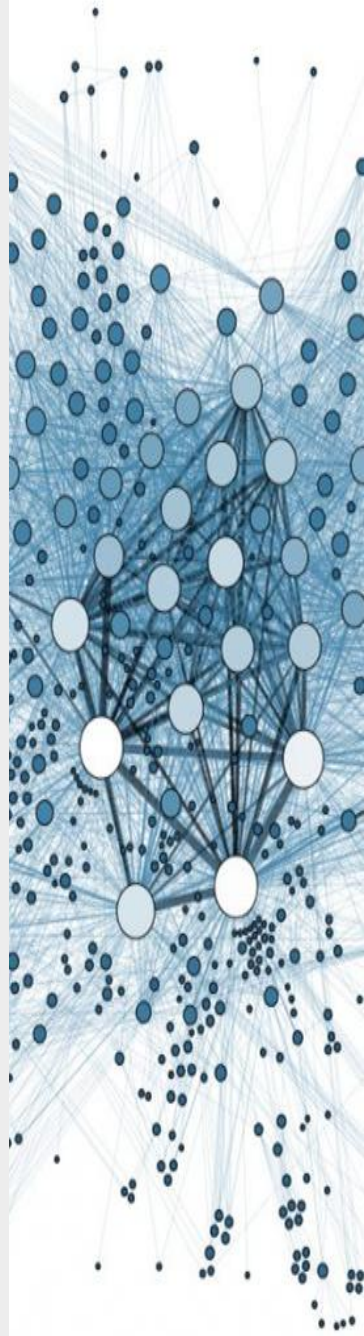
$$d(4) = 0$$

$$d(5) = 4$$

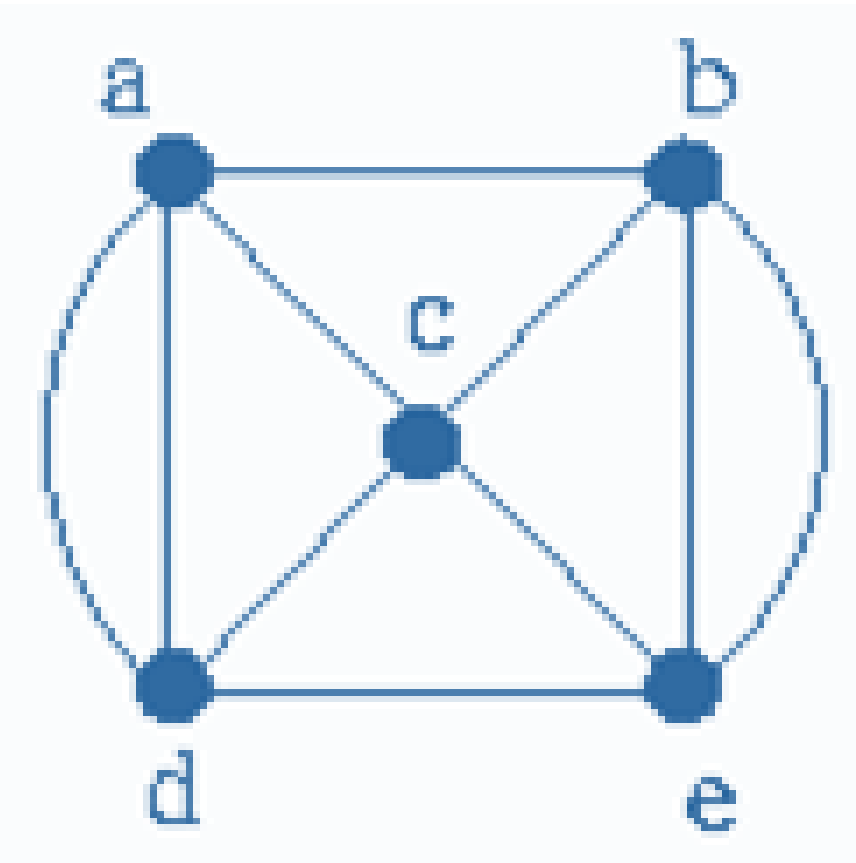
$$d(6) = 2$$

$$\sum_{y=1}^6 d(y) = 16$$

$$|E| = 8$$



Exemplo:



$$d(a) = 4$$

$$d(b) = 4$$

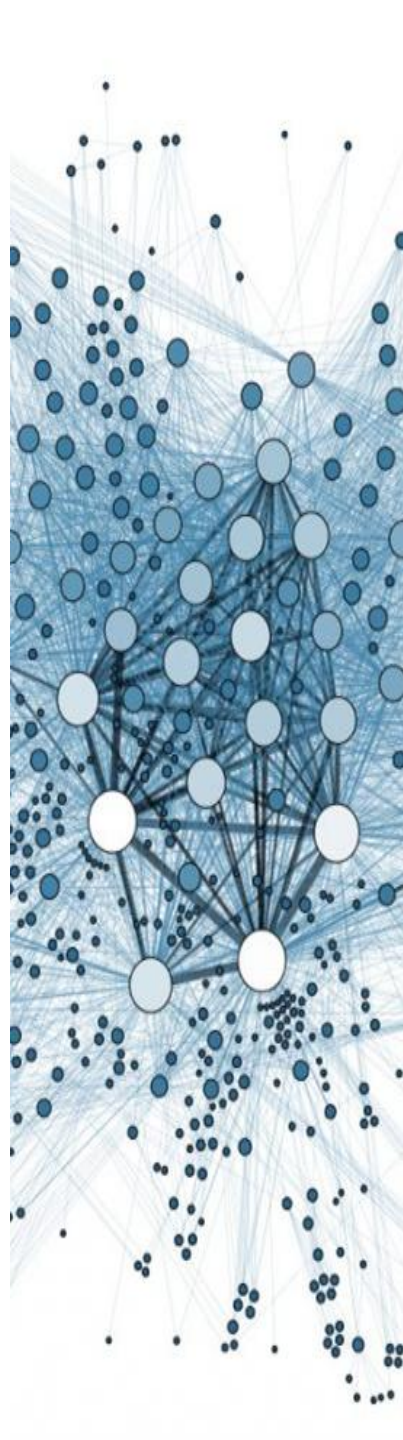
$$d(c) = 4$$

$$d(d) = 4$$

$$d(e) = 4$$

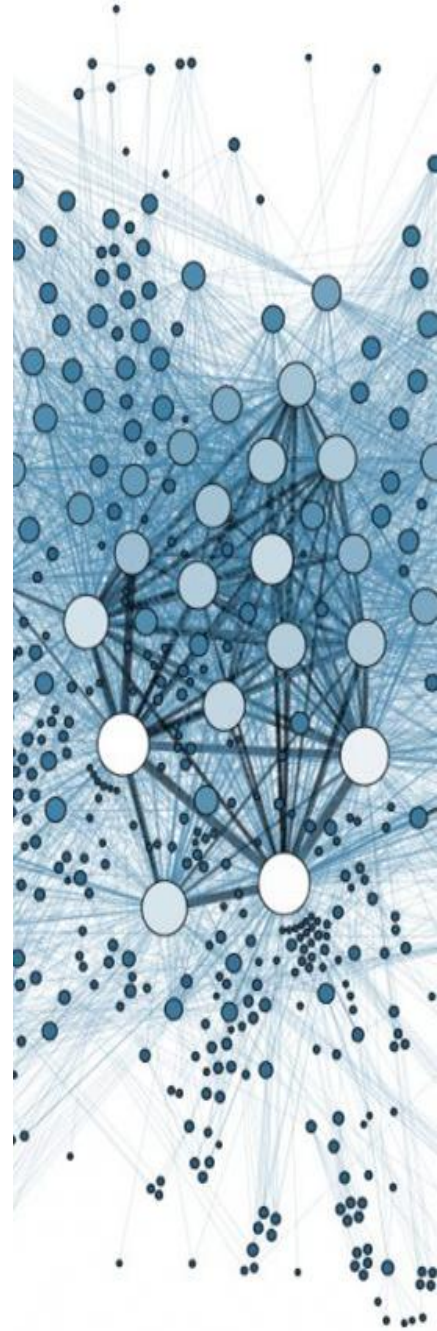
$$\sum d(v_i) = 20$$

$$|E| = 20/2 = 10$$

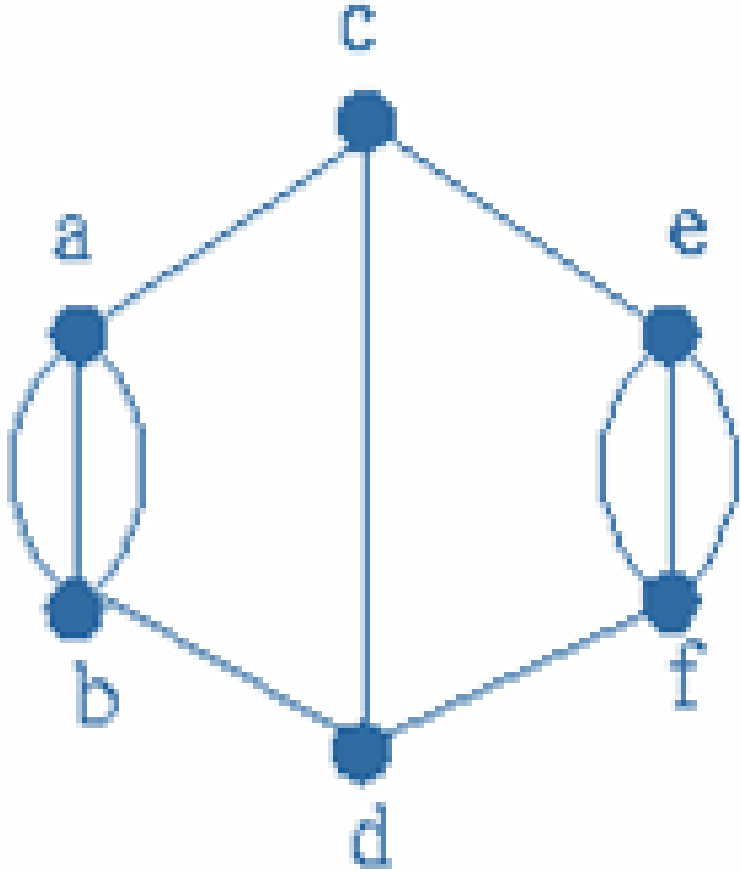


Importante!

Corolário 1: O número de vértices de grau ímpar é par (trivial).



Exemplo:



$$d(a) = 4$$

$$d(b) = 4$$

$$d(c) = 3$$

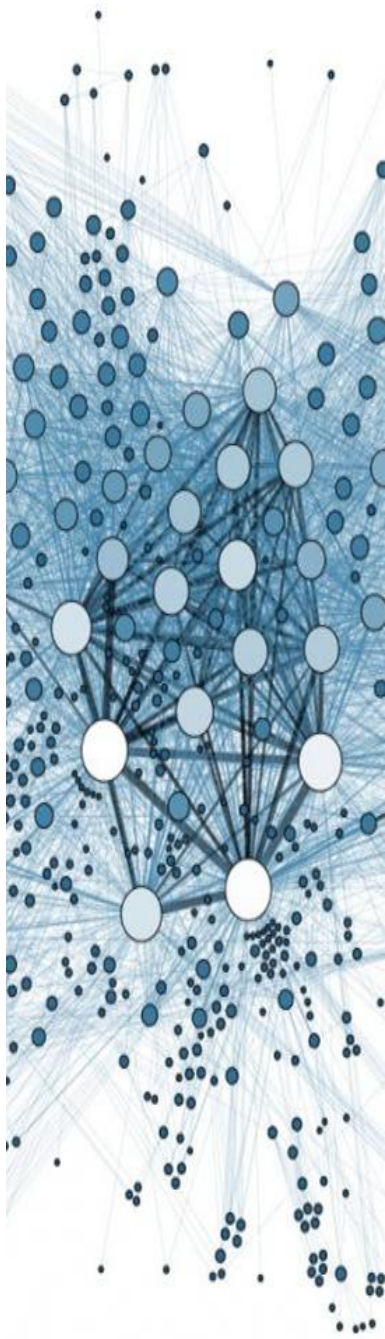
$$d(d) = 3$$

$$d(e) = 4$$

$$d(f) = 4$$

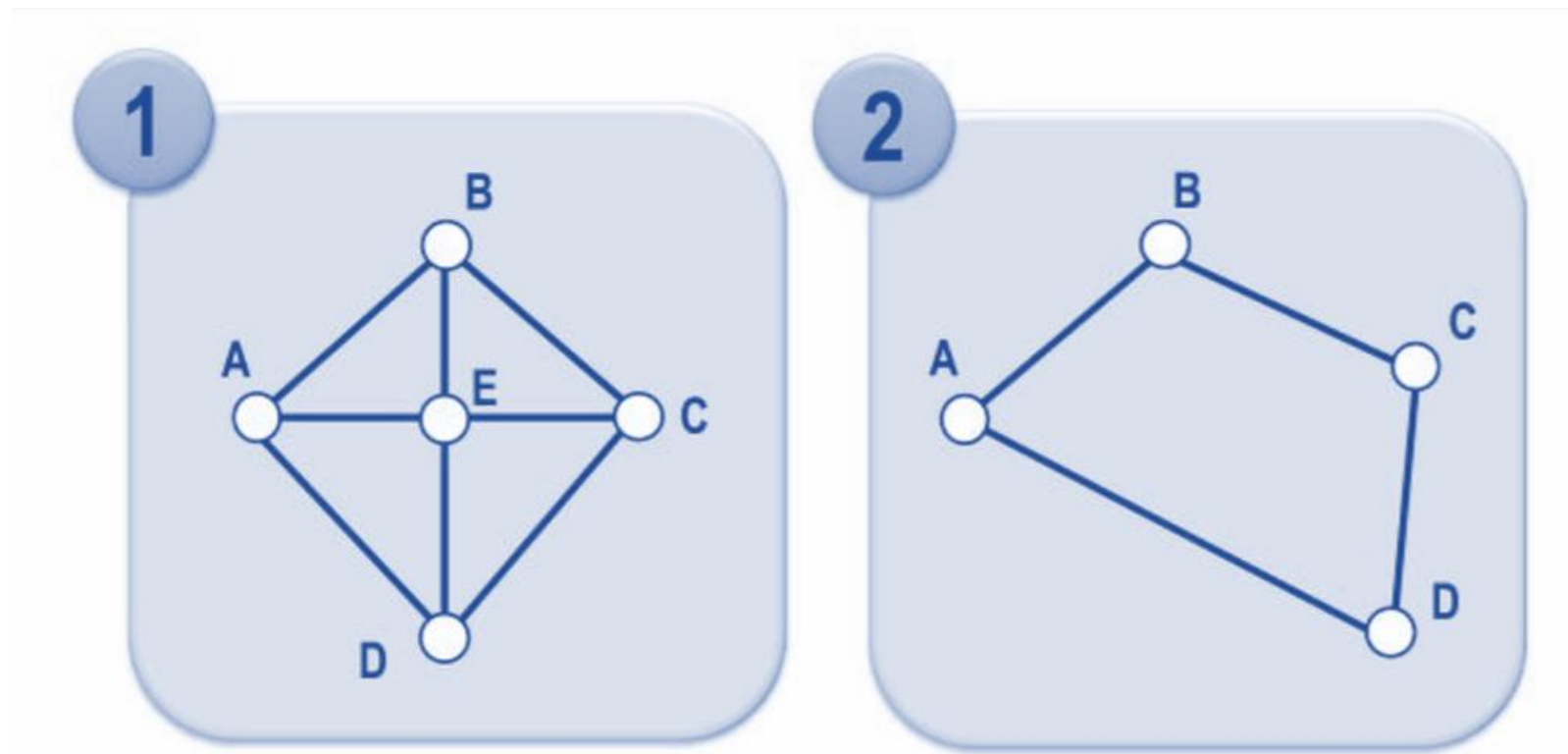
Dois vértices de grau ímpar (número par de vértices de grau ímpar – corolário 1)

$$\sum d(v_i) = 22 \rightarrow |E| = 22/2 = 11$$



Definições e Exemplos:

- Denomina-se **ordem de G** a cardinalidade do seu conjunto de vértices. $|V| = n$.
- Denomina-se **tamanho de G** a cardinalidade do seu conjunto de arestas. $|E| = m$.



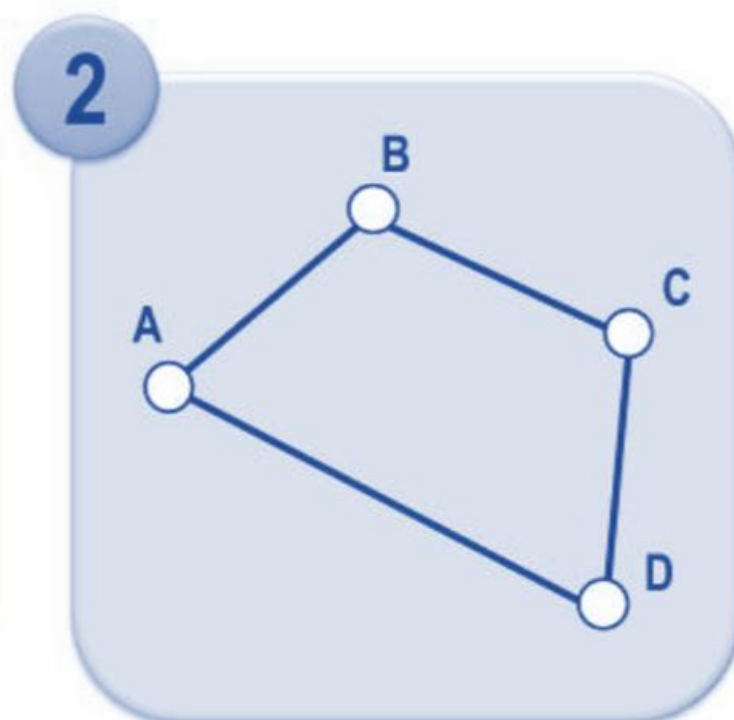
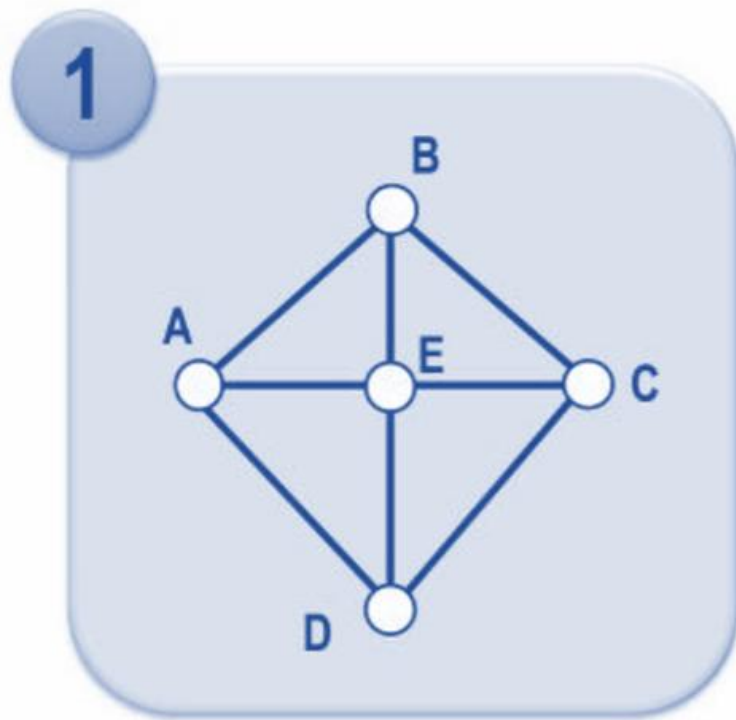
Grafo (1) ordem ____ e tamanho ____.

Grafo (2) ordem ____ e tamanho ____.



Definições e Exemplos:

- Denomina-se **ordem de G** a cardinalidade do seu conjunto de vértices. $|V| = n$.
- Denomina-se **tamanho de G** a cardinalidade do seu conjunto de arestas. $|E| = m$.



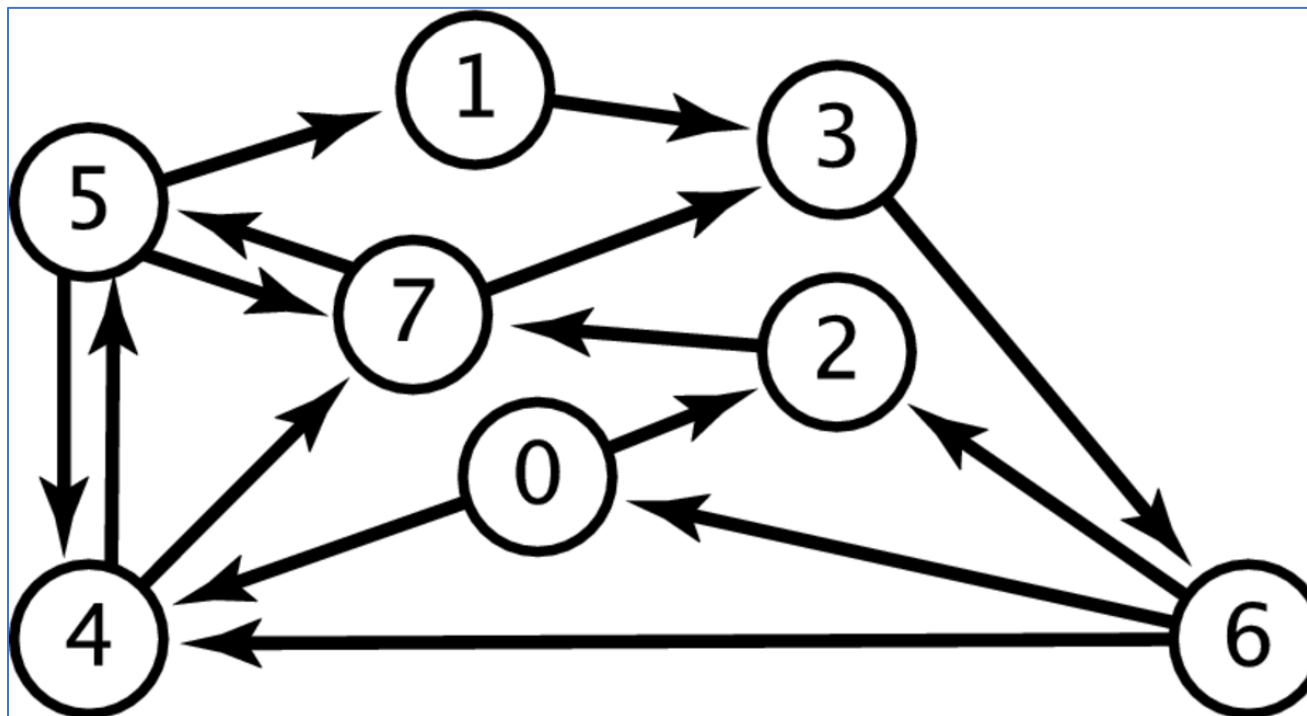
Grafo (1) ordem 5 e tamanho 8.

Grafo (2) ordem 4 e tamanho 4.



Definições e Exemplos:

Def.: Um grafo é dito **direcionado** ou **orientado** ou, simplesmente, **dígrafo** quando o sentido das ligações entre os vértices é importante. Nesse caso, as arestas possuem um sentido marcado por uma seta e recebem o nome de **arcos**.



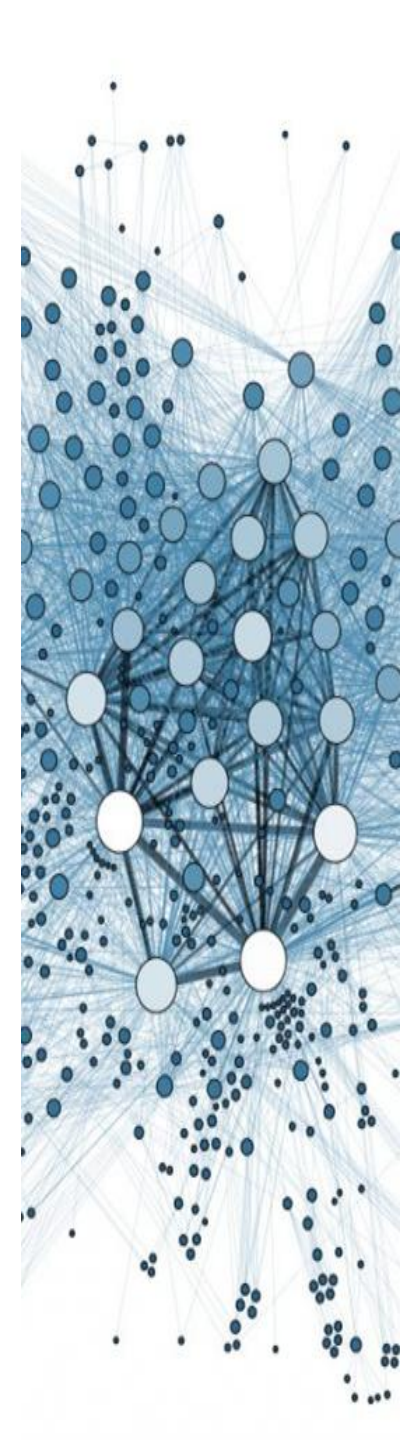
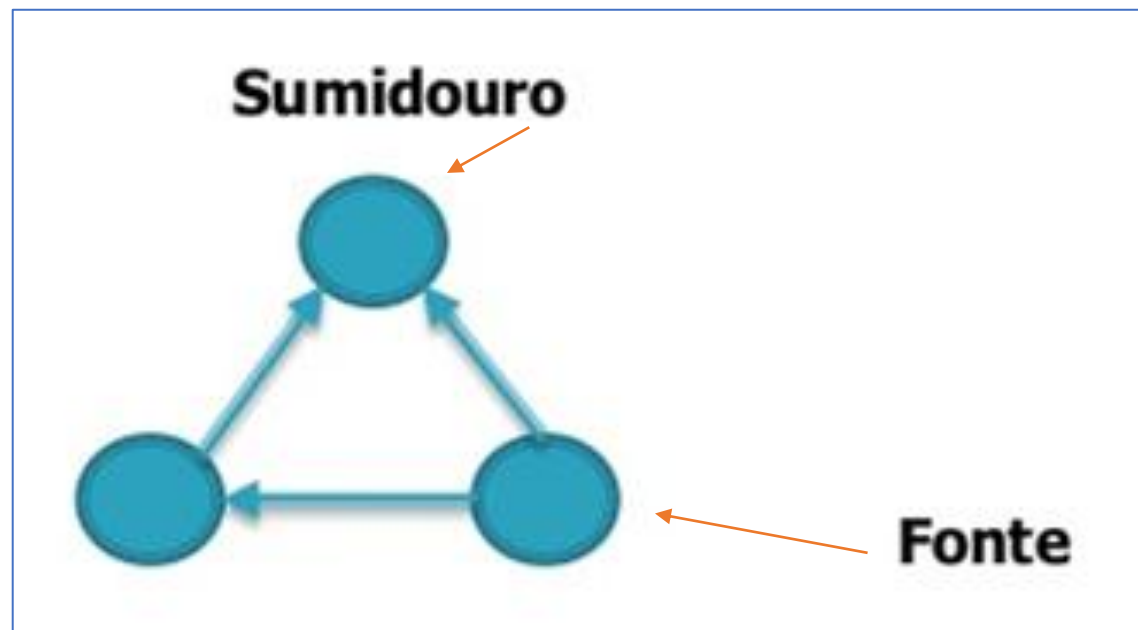
Definições e Exemplos:

O **grau de entrada** de um vértice é denotado por $d^-(v)$.

O **grau de saída** denotado como $d^+(v)$.

Um vértice com $d^-(v)=0$ é chamado de **fonte**, uma vez que é a origem de cada uma das suas arestas incidentes.

Da mesma forma, um vértice com $d^+(v) = 0$ é chamado de **sumidouro** (ou poço).

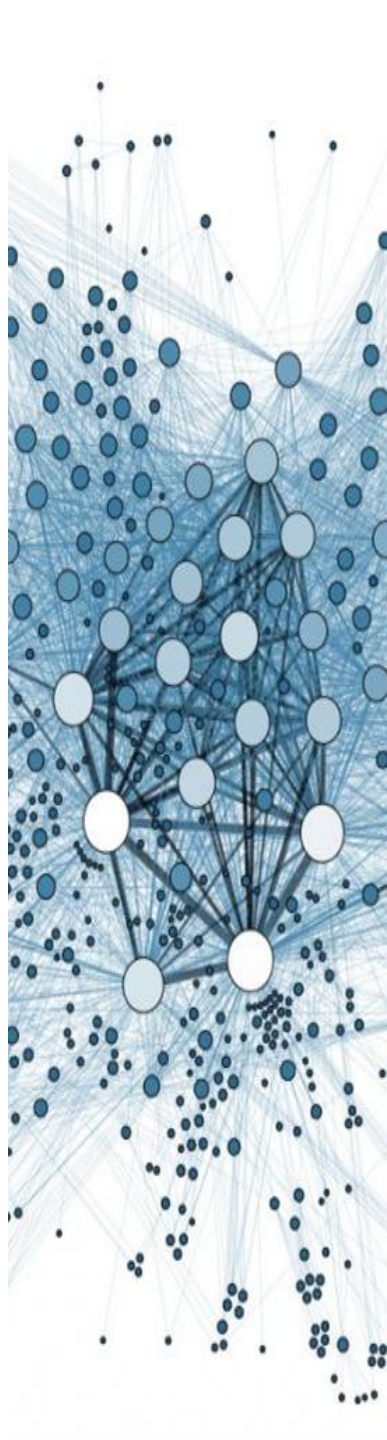


Definições e Exemplos:

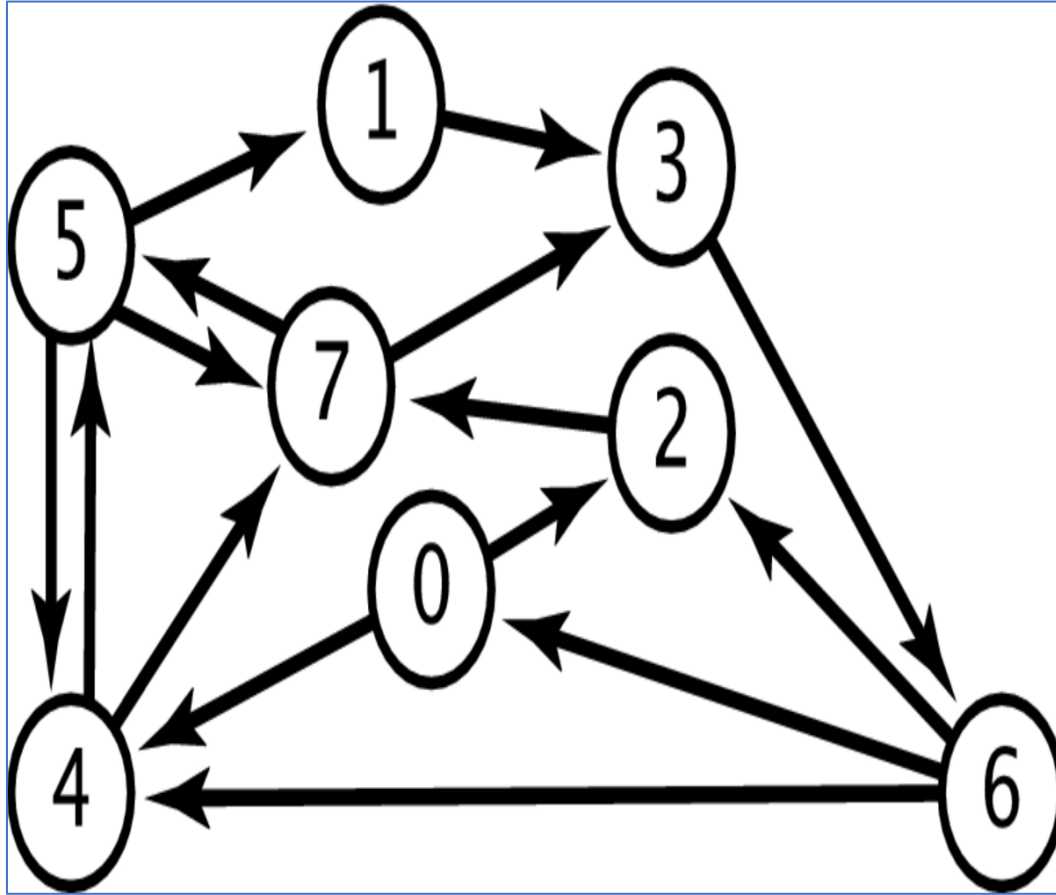
A fórmula da soma dos graus afirma que, para um grafo direcionado

$$\sum_{v \in V} d^-(v) = \sum_{v \in V} d^+(v) = |E|$$

Se para cada nó, $v \in V$, $d^-(v) = d^+(v)$, o grafo é chamado de **dígrafo balanceado**.



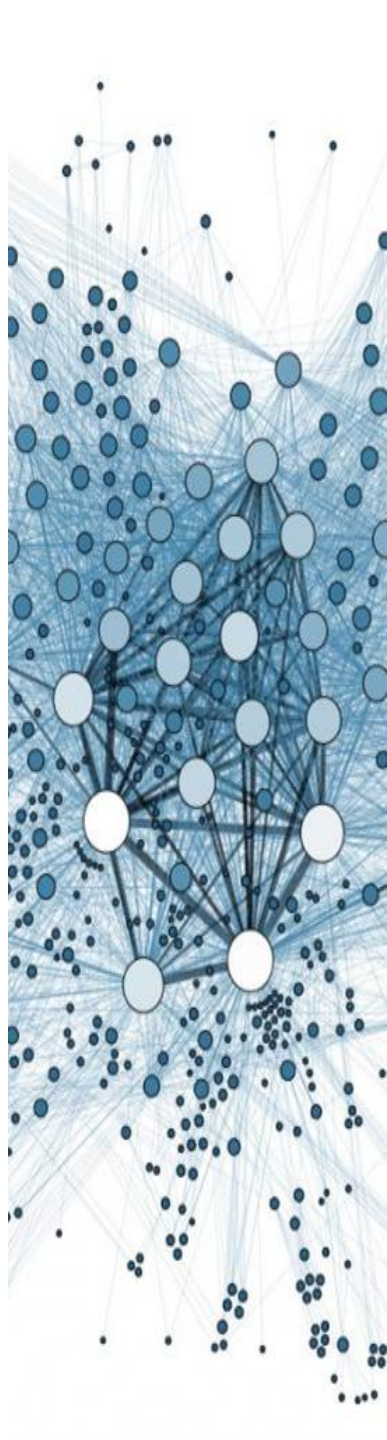
Definições e Exemplos:



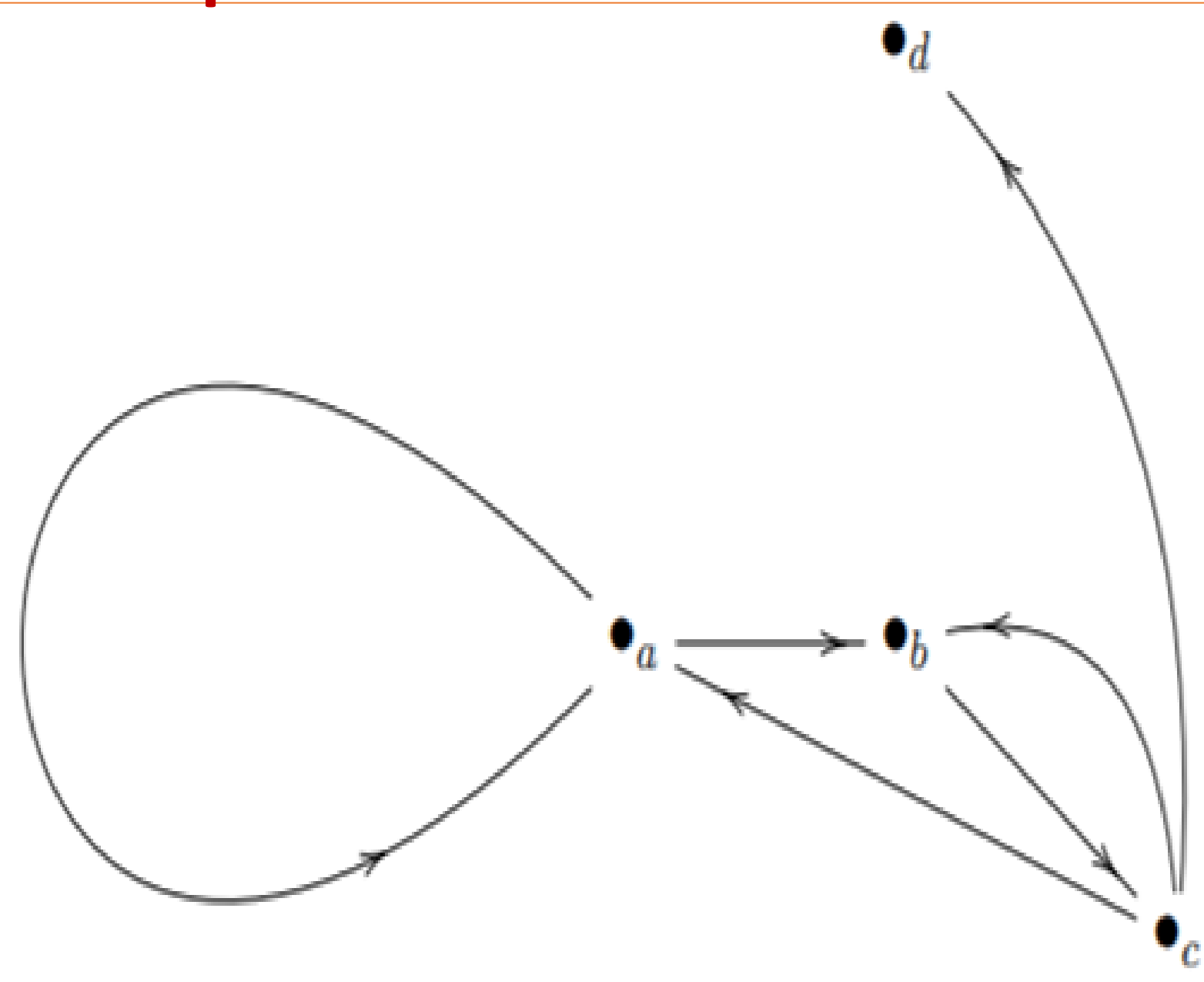
$$\sum_{v \in V} d^-(v) = 13$$

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = 13$$

$$|E| = 13$$



Exemplo:



$$d^-(a) =$$

$$d^+(a) =$$

$$d^-(b) =$$

$$d^+(b) =$$

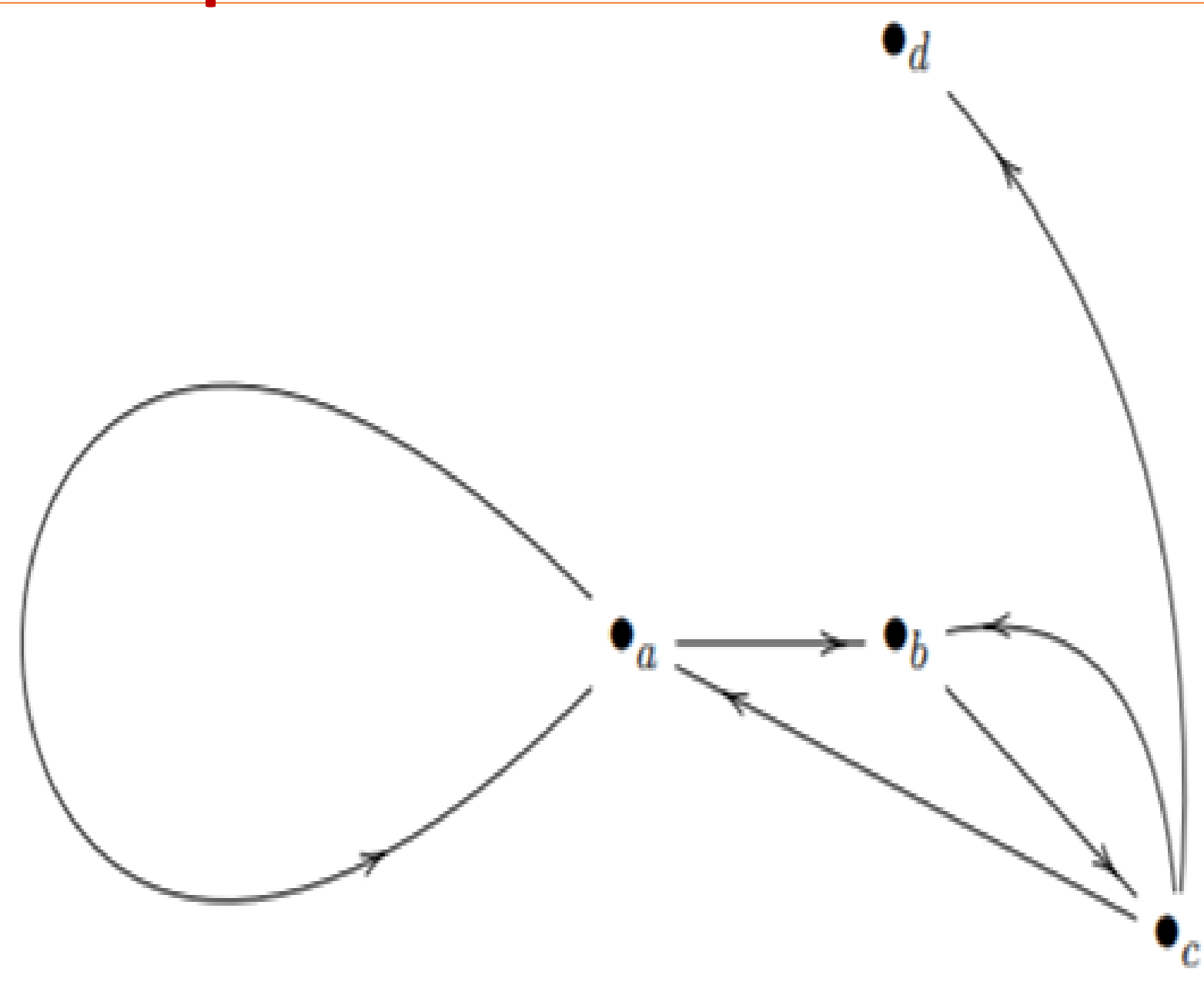
$$d^-(c) =$$

$$d^+(c) =$$

$$d^-(d) =$$

$$d^+(d) =$$

Exemplo:



$$d^-(a) = 2$$

$$d^+(a) =$$

$$d^-(b) = 2$$

$$d^+(b) =$$

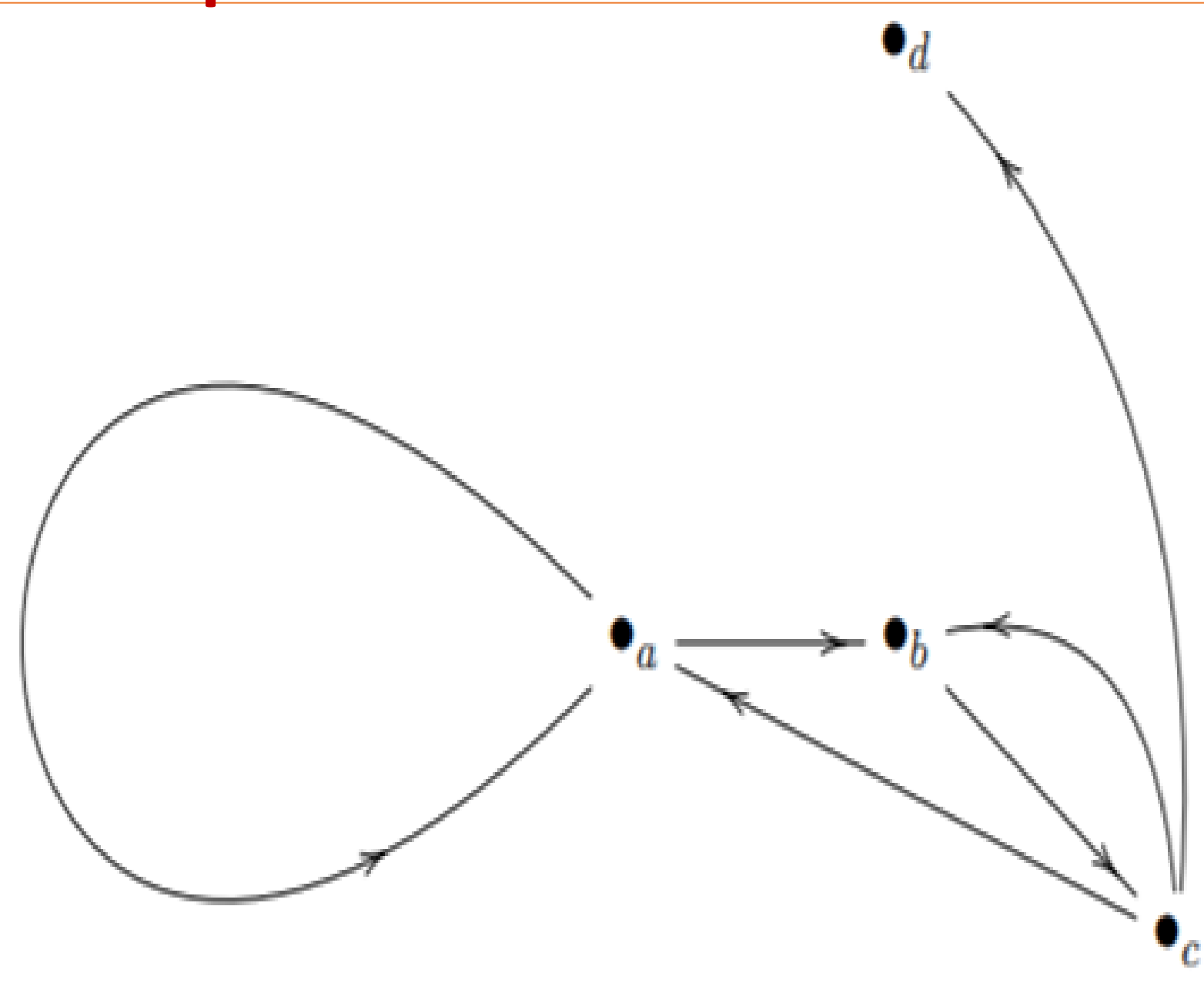
$$d^-(c) = 1$$

$$d^+(c) =$$

$$d^-(d) = 1$$

$$d^+(d) =$$

Exemplo:



$$d^-(a) = 2$$

$$d^+(a) = 2$$

$$d^-(b) = 2$$

$$d^+(b) = 1$$

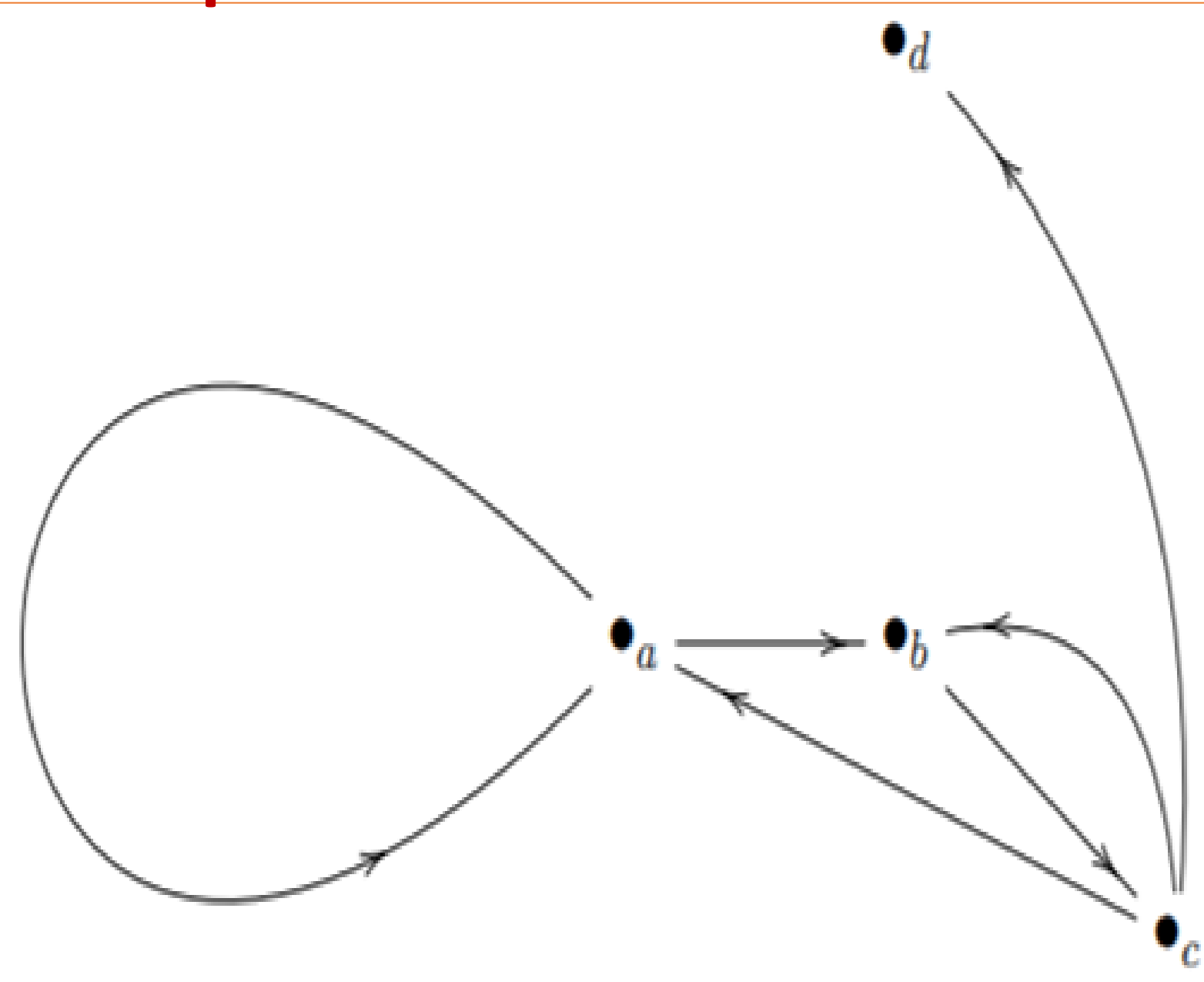
$$d^-(c) = 1$$

$$d^+(c) = 3$$

$$d^-(d) = 1$$

$$d^+(d) = 0$$

Exemplo:



$$d^-(a) = 2$$

$$d^+(a) = 2$$

$$d^-(b) = 2$$

$$d^+(b) = 1$$

$$d^-(c) = 1$$

$$d^+(c) = 3$$

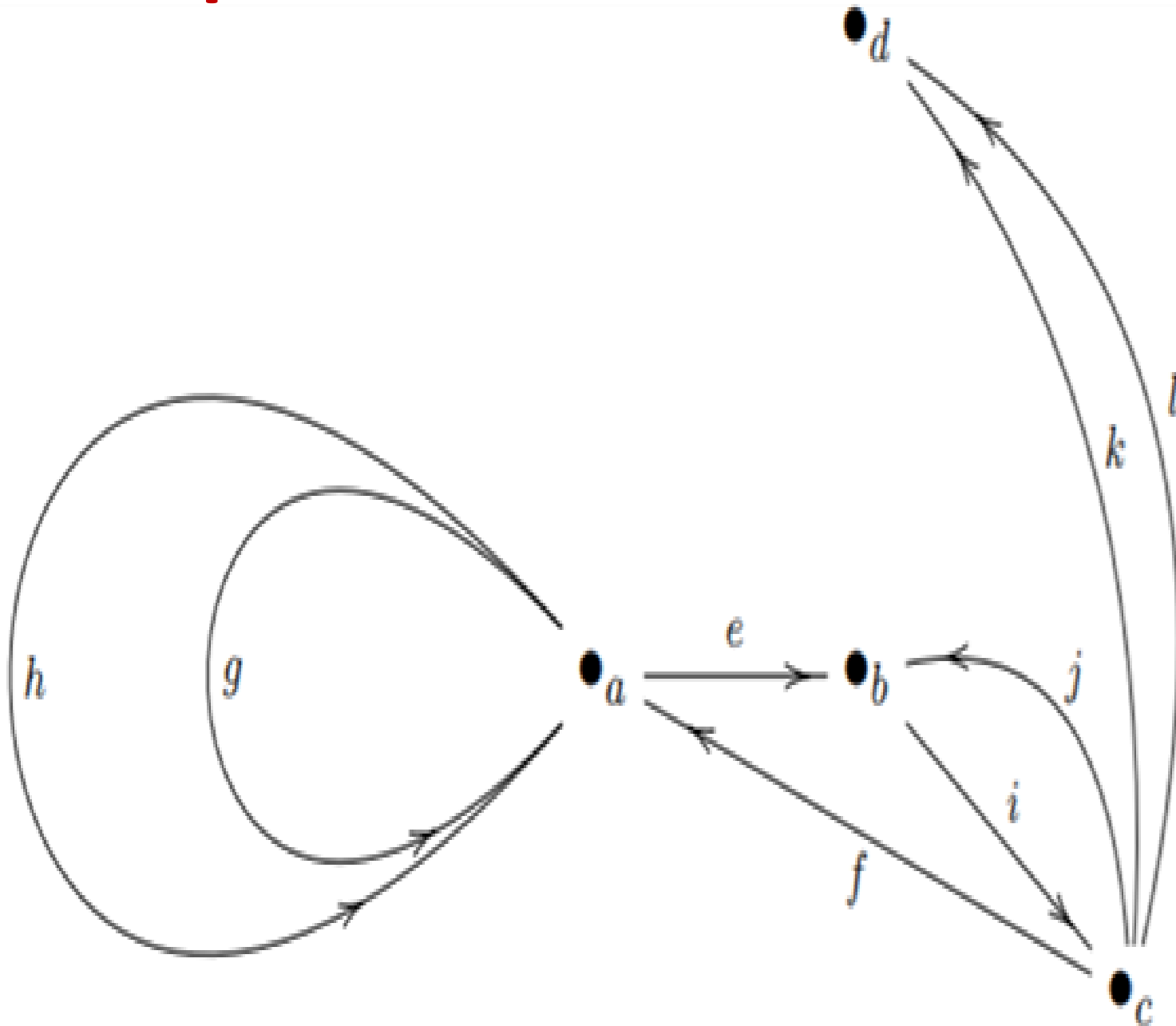
$$d^-(d) = 1$$

$$d^+(d) = 0$$

$$\sum_{v \in V} d^-(v) = 6$$

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = 6$$

Exemplo:



$$d^-(a) =$$

$$d^+(a) =$$

$$d^-(b) =$$

$$d^+(b) =$$

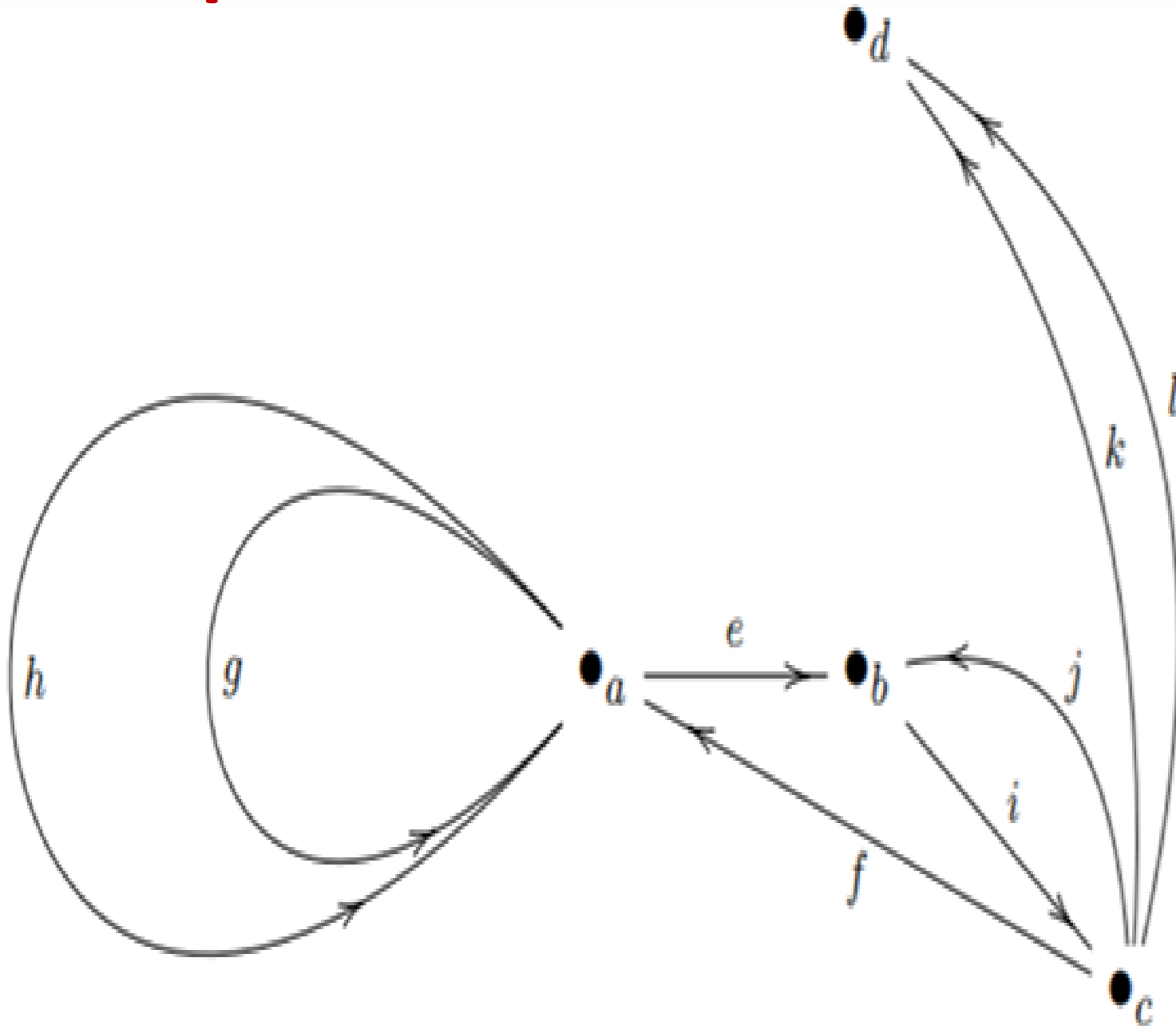
$$d^-(c) =$$

$$d^+(c) =$$

$$d^-(d) =$$

$$d^+(d) =$$

Exemplo:



$$d^-(a) = 3$$

$$d^+(a) =$$

$$d^-(b) = 2$$

$$d^+(b) =$$

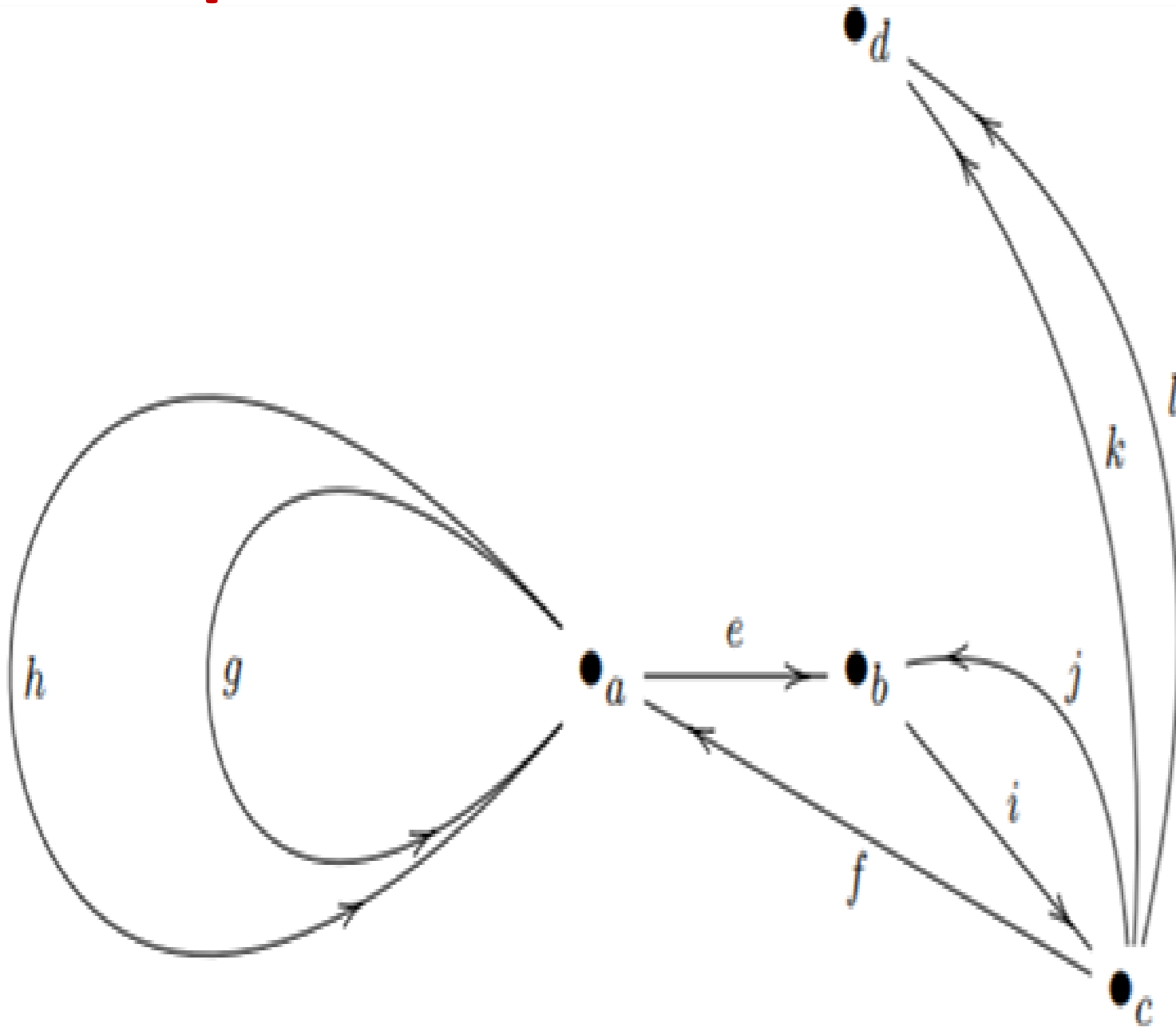
$$d^-(c) = 1$$

$$d^+(c) =$$

$$d^-(d) = 2$$

$$d^+(d) =$$

Exemplo:



$$d^-(a) = 3$$

$$d^+(a) = 3$$

$$d^-(b) = 2$$

$$d^+(b) = 1$$

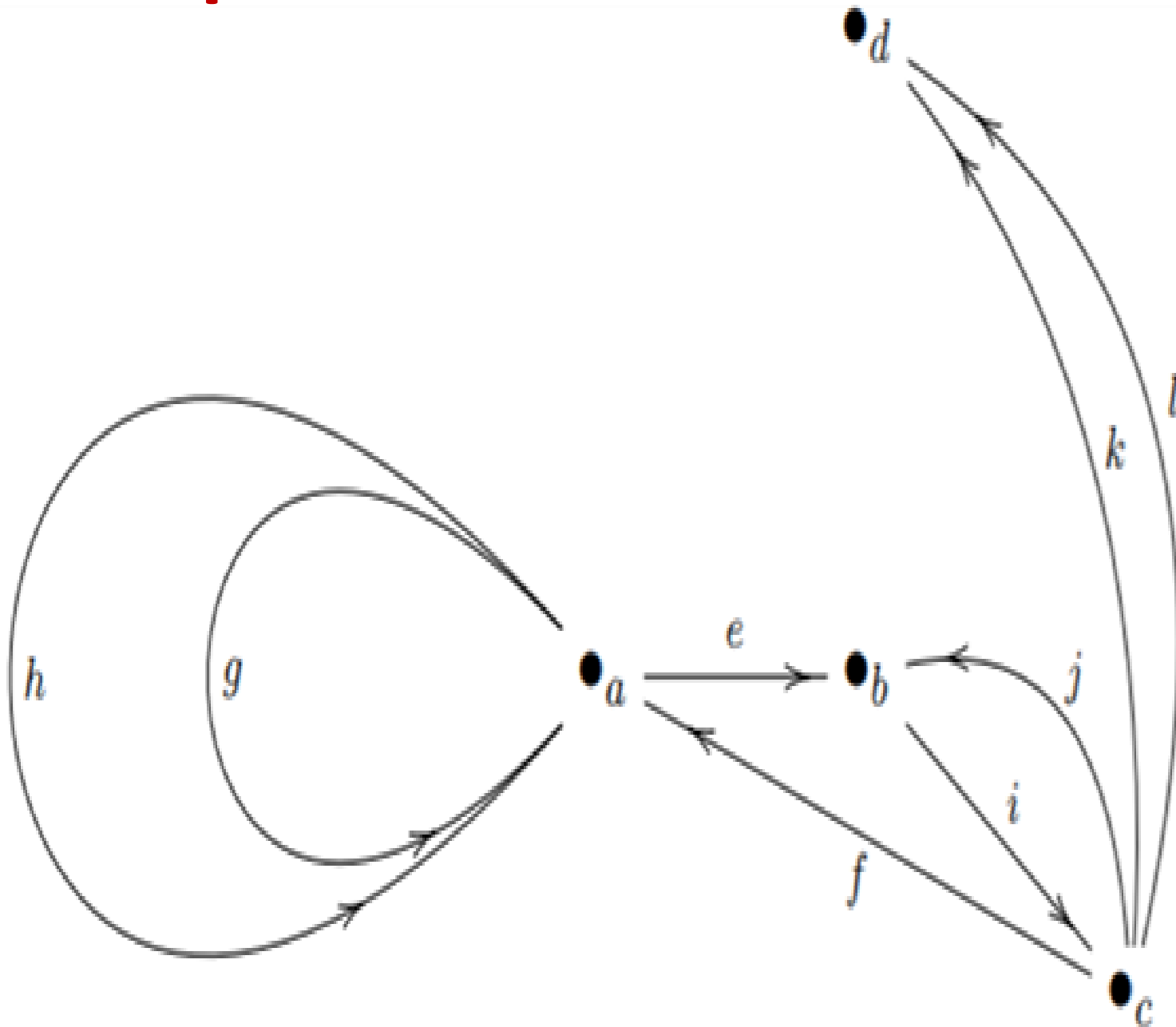
$$d^-(c) = 1$$

$$d^+(c) = 4$$

$$d^-(d) = 2$$

$$d^+(d) = 0$$

Exemplo:



$$d^-(a) = 3$$

$$d^+(a) = 3$$

$$d^-(b) = 2$$

$$d^+(b) = 1$$

$$d^-(c) = 1$$

$$d^+(c) = 4$$

$$d^-(d) = 2$$

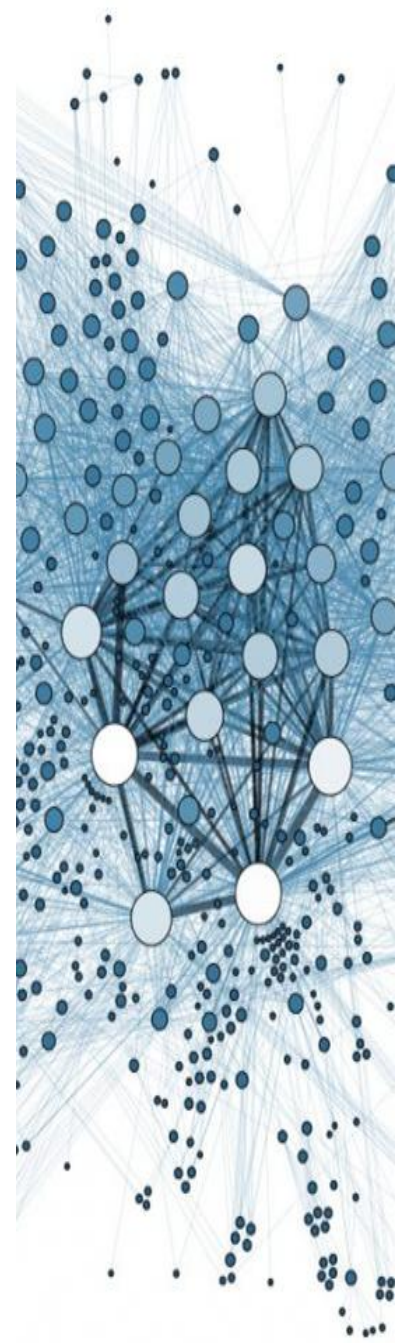
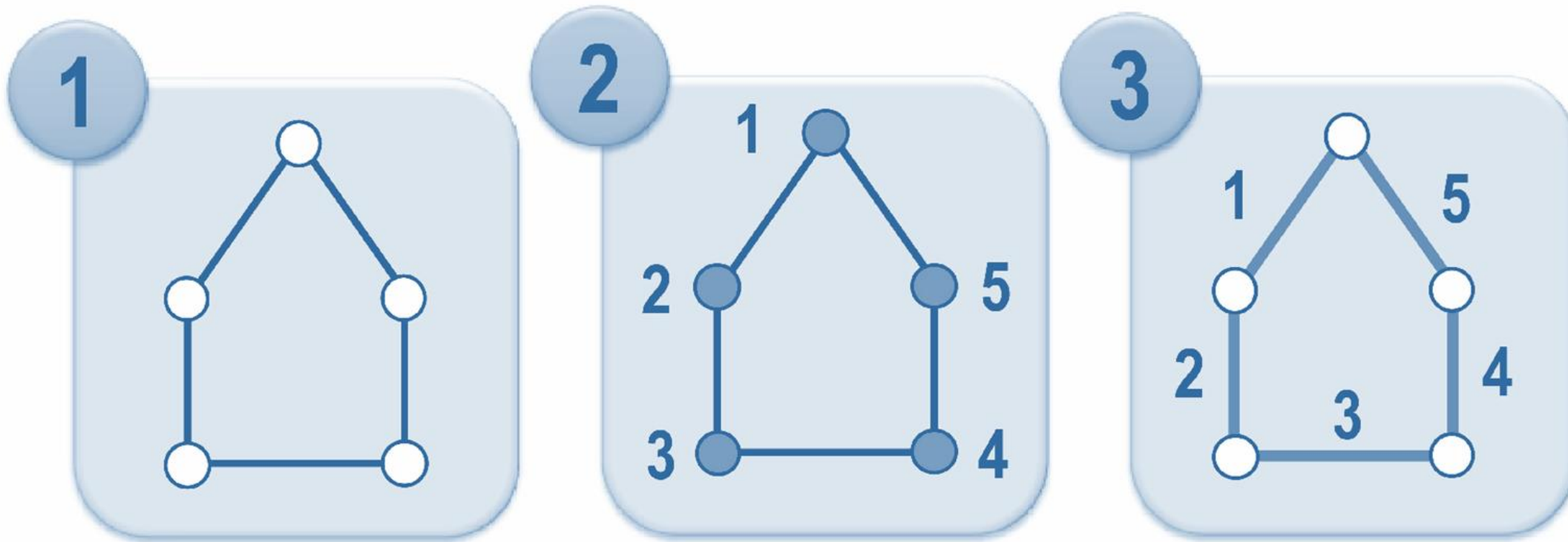
$$d^+(d) = 0$$

$$\sum_{v \in V} d^-(v) = 8$$

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = 8$$

Definições e Exemplos:

- **Def.:** Um grafo é dito **rotulado** se existem atribuições associadas a suas arestas ou vértices (numéricas ou alfanuméricas).

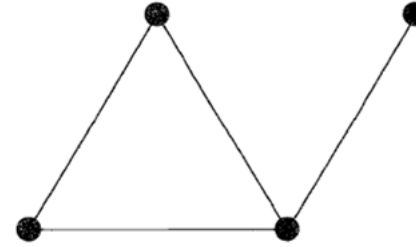


Definições e Exemplos

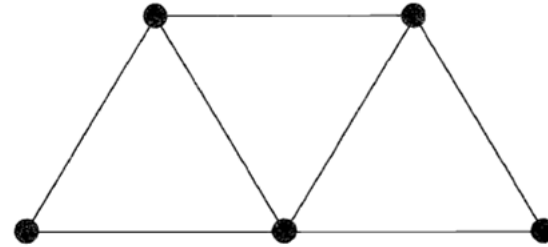
Um **subgrafo** H , de um grafo G , é um grafo, cujos vértices pertencem a $V(G)$ e cada uma das arestas pertence a $E(G)$.

H é subgrafo de G e G' não é subgrafo de G :

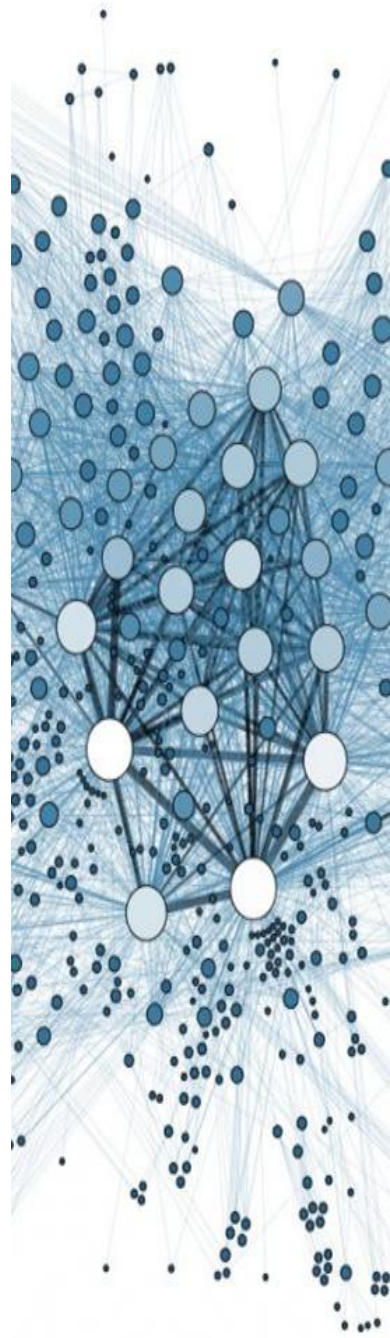
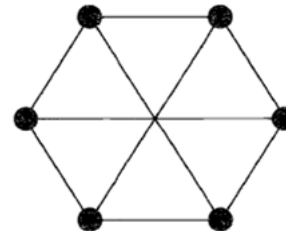
H



G



G'

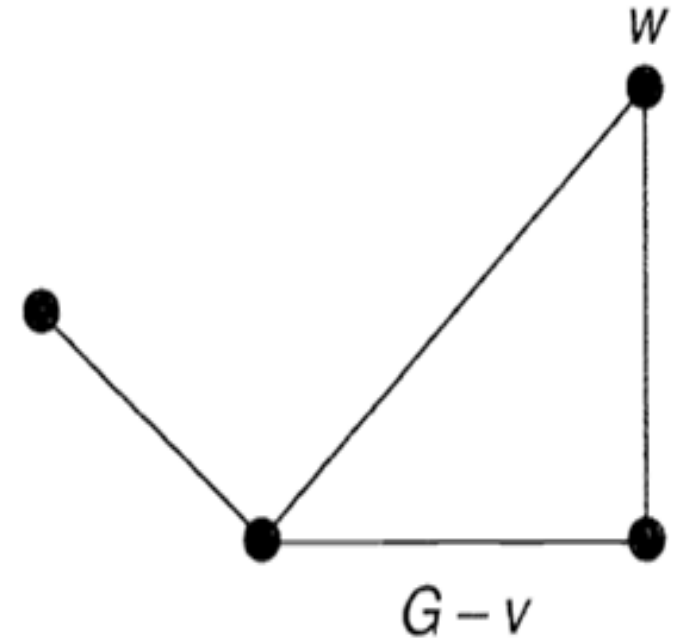
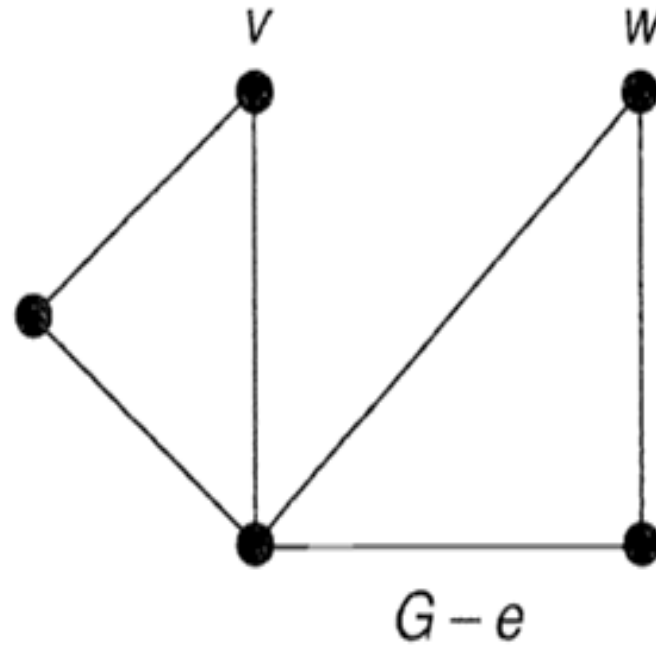
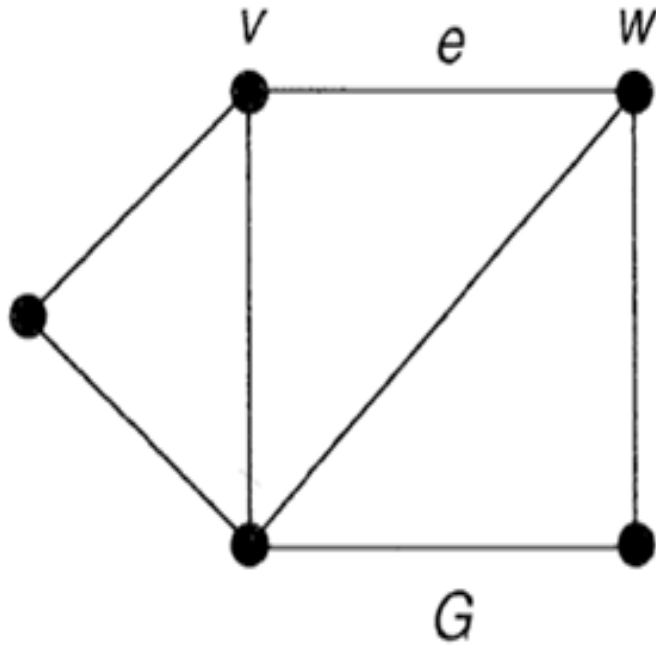


Obtenção de subgrafos

Podemos obter **subgrafos** de um grafo, excluindo arestas e vértices:

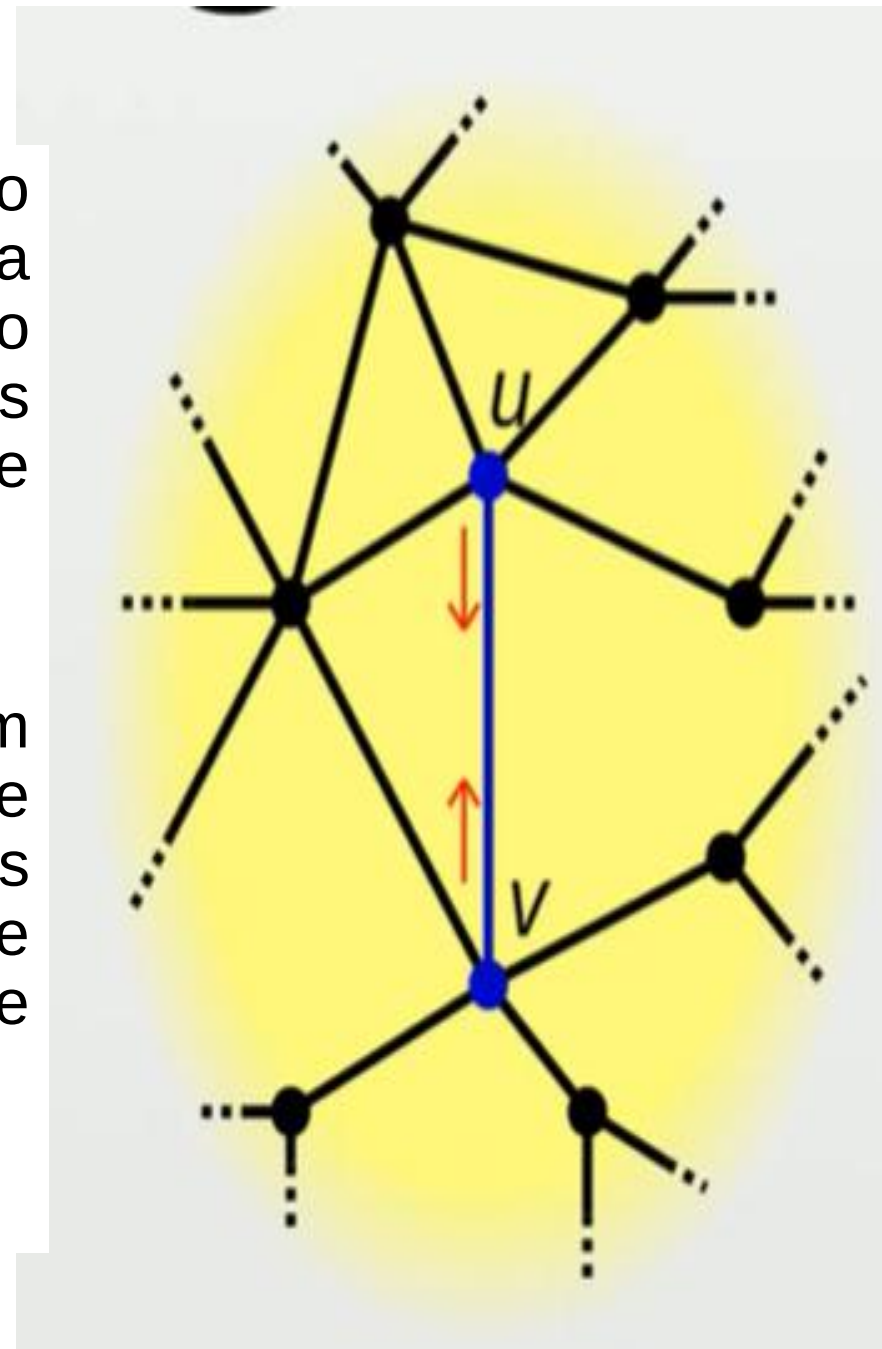
- Se e é uma aresta de um grafo G , denotamos por $G - e$ o grafo obtido de G , excluindo a aresta e .
- Se F é qualquer conjunto de arestas em G , denotamos por $G - F$, o gráfico obtido por exclusão das arestas em F .
- Se v for um vértice de G , denotamos por $G - v$ o grafo obtido de G ao excluir o vértice v junto com as arestas incidentes com v .
- Se S é um conjunto de vértices em G , denotamos por $G - S$, o grafo obtido deletando os vértices em S e todas as arestas incidentes com qualquer um deles.

Obtenção de subgrafos



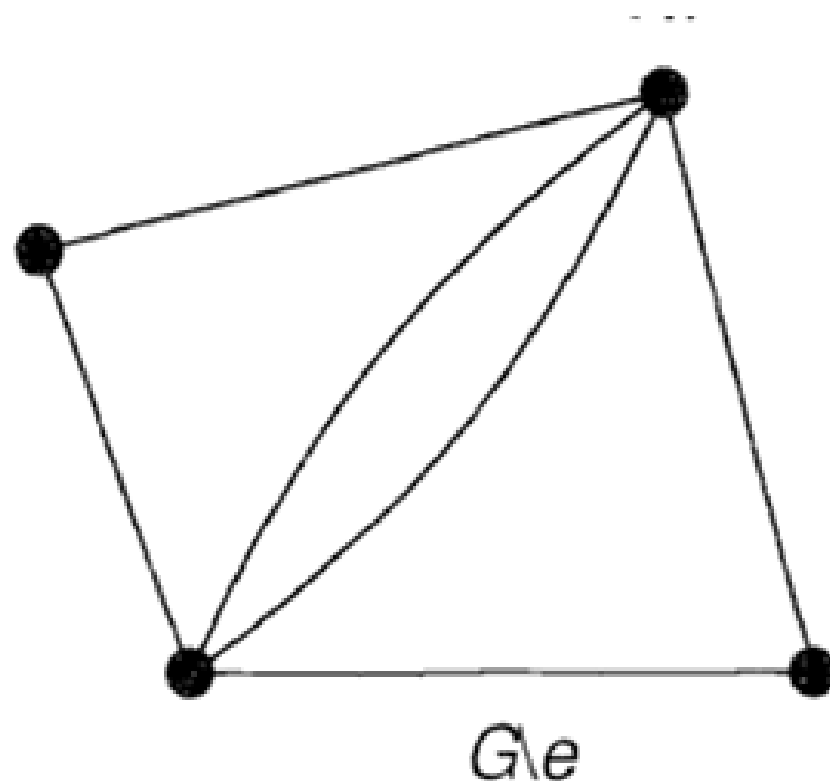
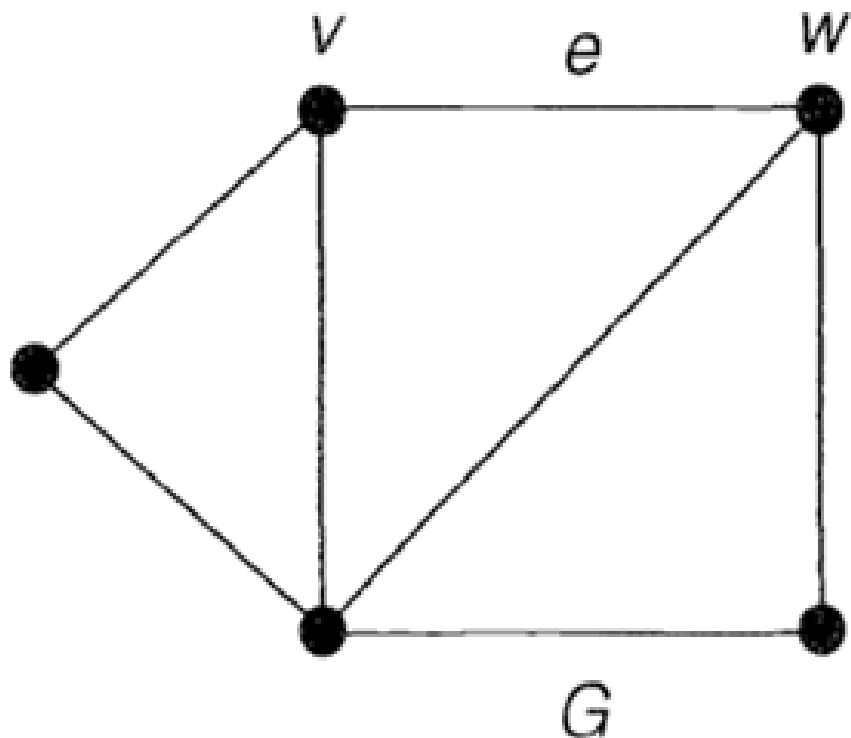
Obtenção de subgrafos

- Também denotamos por $G \setminus e$ o grafo obtido tomando uma aresta e contraindo-a - removendo-a e identificando suas extremidades v e w de modo que o vértice resultante seja incidente com essas bordas (que não sejam e) que foram originalmente incidentes com v ou w .
- Em um grafo G , a **contração de uma aresta e** com extremidade nos vértices u e v é a substituição de u e v em um único vértice, de modo que as arestas incidentes no novo vértice sejam as arestas que não foram incidentes a u e v . O grafo resultante $G \setminus e$ tem uma aresta a menos que G .



Obtenção de subgrafos

- Em um grafo G , a **contração de uma aresta e** com extremidade nos vértices u e v é a substituição de u e v em um único vértice, de modo que as arestas incidentes no novo vértice sejam as arestas que não foram incidentes a u e v . O grafo resultante **$G \setminus e$** tem uma aresta a menos que G .



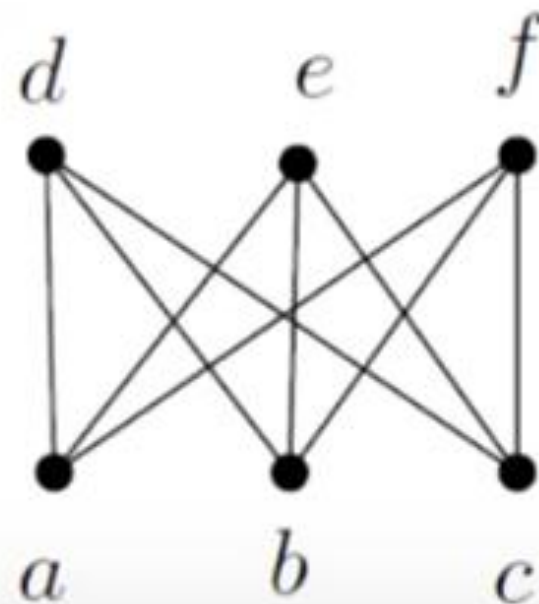
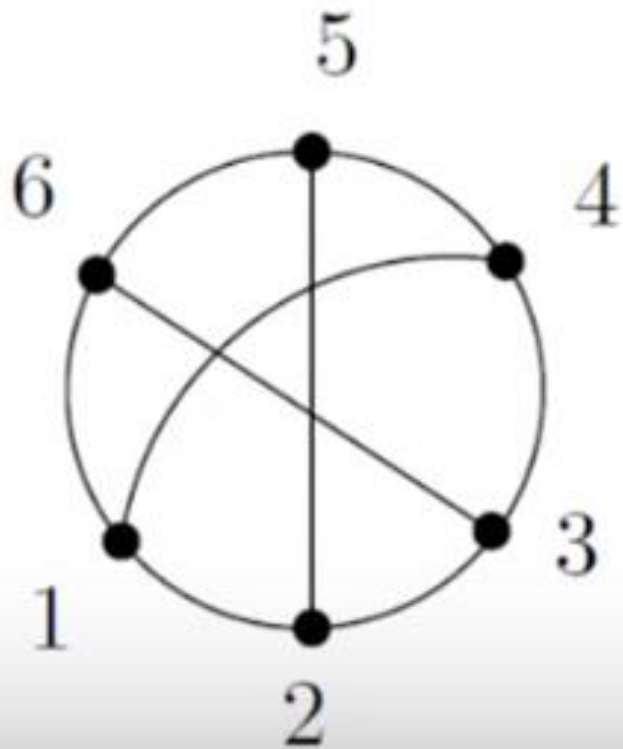
Isomorfismo entre Grafos

Um isomorfismo entre dois grafos é uma bijeção f de $V(G)$ em $V(H)$ tal que:

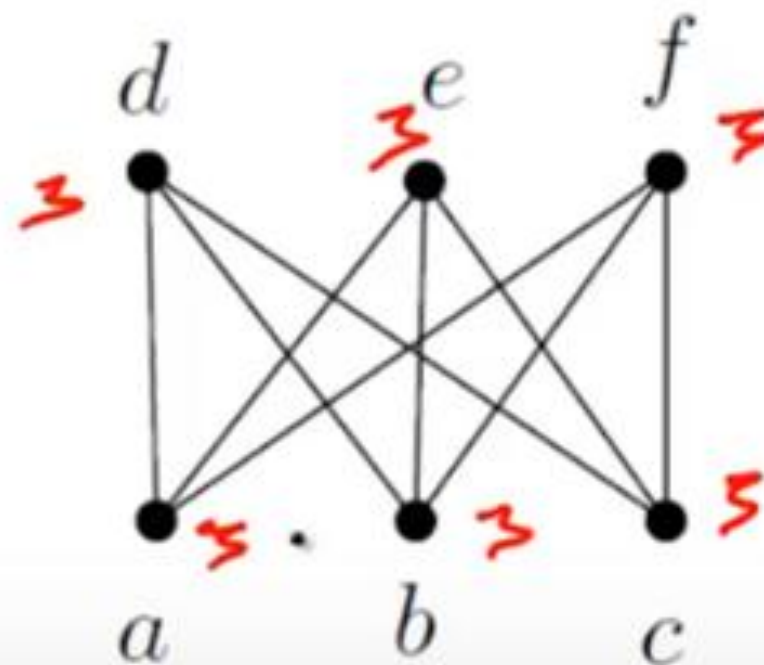
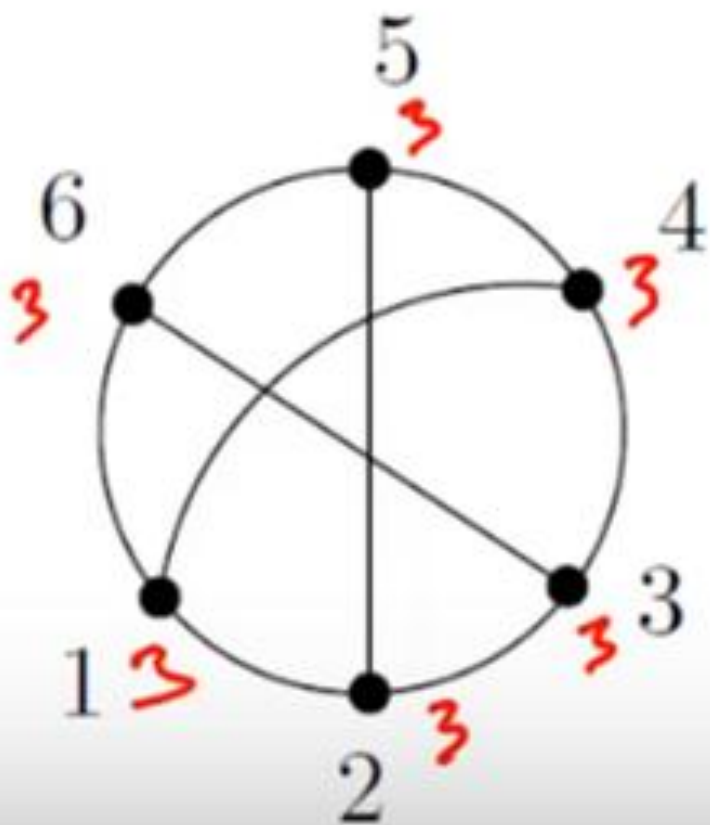
$$(u,v) \in E(G) \iff (f(u),f(v)) \in E(H)$$

- *É possível alterar o nome dos vértices de um deles de forma que fiquem iguais.*

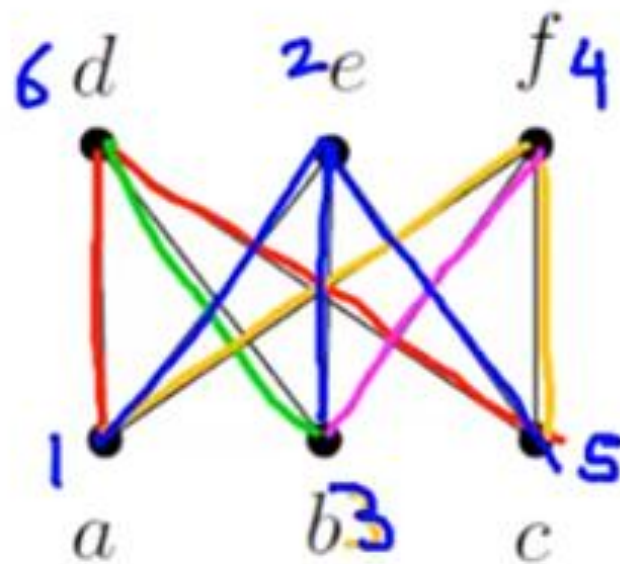
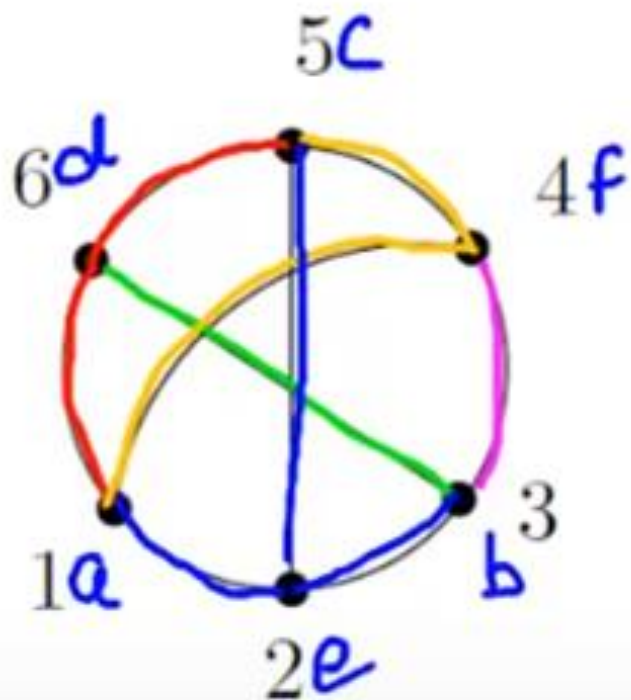
Determinar se é ou não isomorfos os pares de grafos



Número de vértices iguais?
número de arestas iguais?
Sequência de grau dos vértices iguais?
Quantidade e tamanhos de ciclos coincidem?



“Conferir se as arestas estão incidindo de forma a ter uma bijeção”

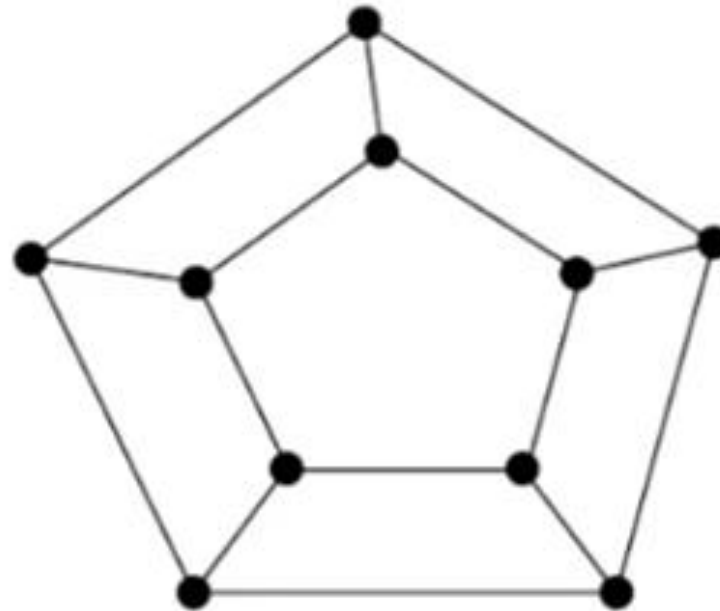
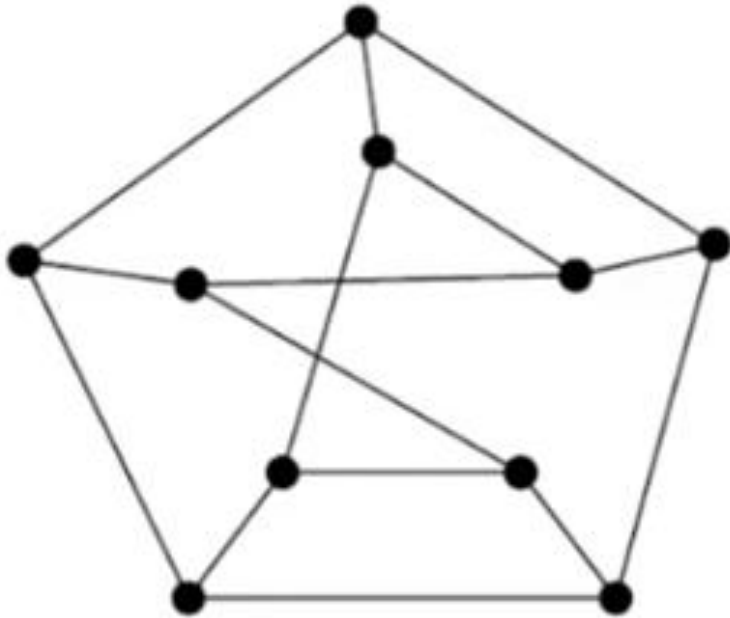


Número de vértices iguais?

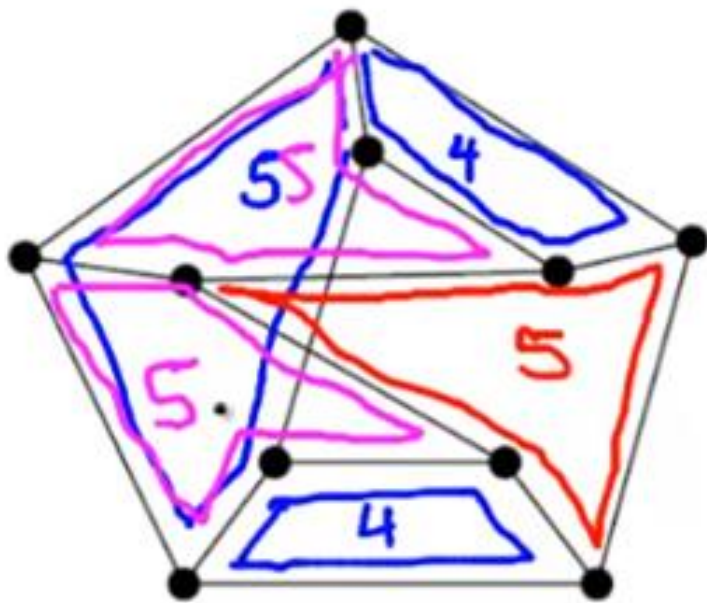
Número de arestas iguais?

Sequência de grau dos vértices iguais?

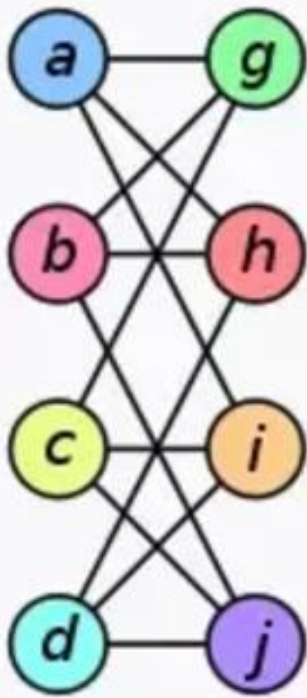
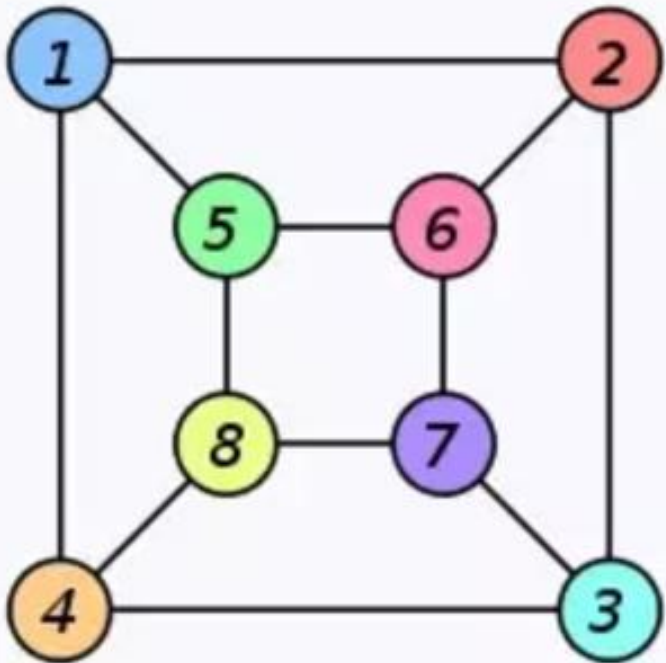
Quantidade e tamanhos de ciclos coincidem?



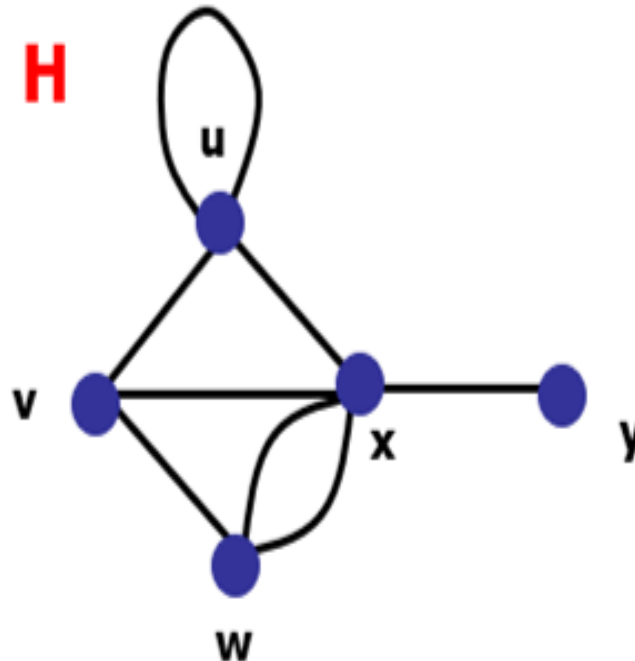
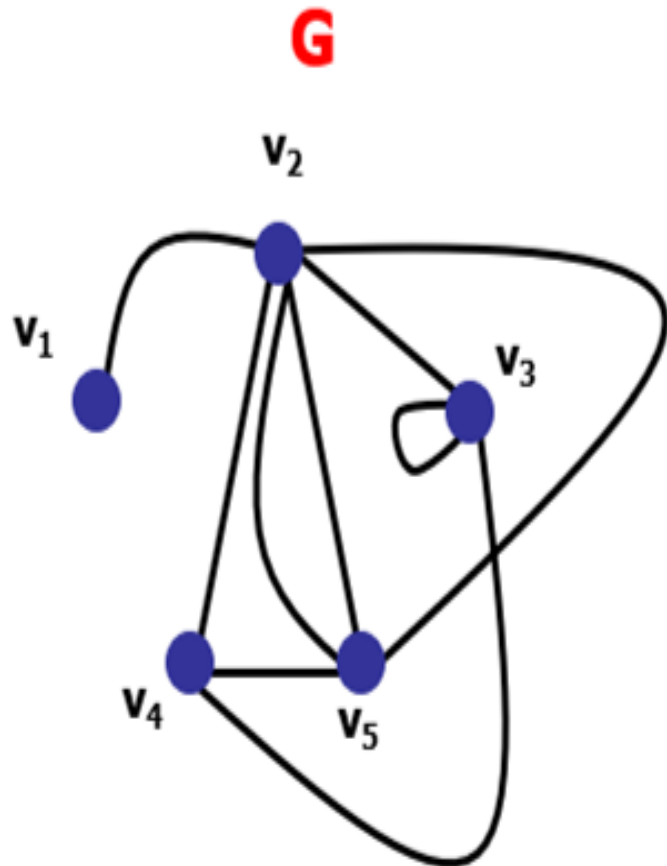
Diferem em ciclos



Número de vértices iguais?
 número de arestas iguais?
 Sequência de grau dos vértices iguais?
 Quantidade e tamanhos de ciclos coincidem?

Graph G	Graph H	An isomorphism between G and H
		$f(a) = 1$ $f(b) = 6$ $f(c) = 8$ $f(d) = 3$ $f(g) = 5$ $f(h) = 2$ $f(i) = 4$ $f(j) = 7$

Atividade 1: $G \cong H$?



$f(v_1) = \dots\dots\dots$

$f(v_2) = \dots\dots\dots$

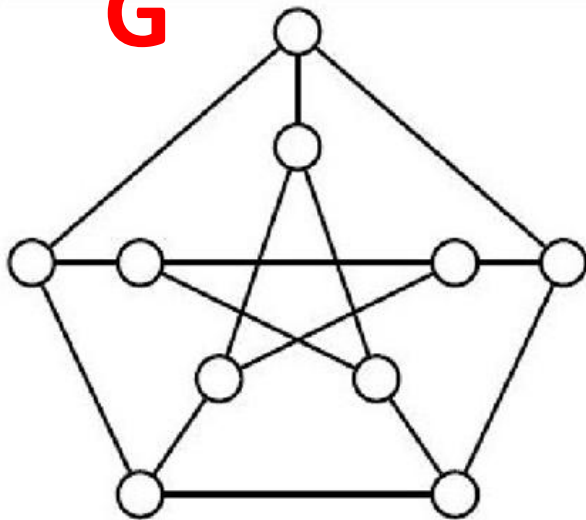
$f(v_3) = \dots\dots\dots$

$f(v_4) = \dots\dots\dots$

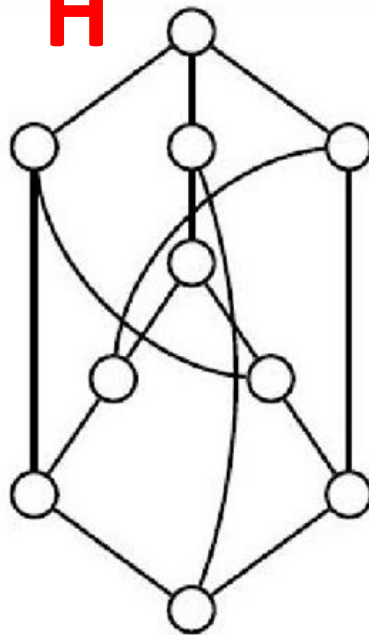
$f(v_5) = \dots\dots\dots$

Atividade 2: Esses grafos são isomorfos?

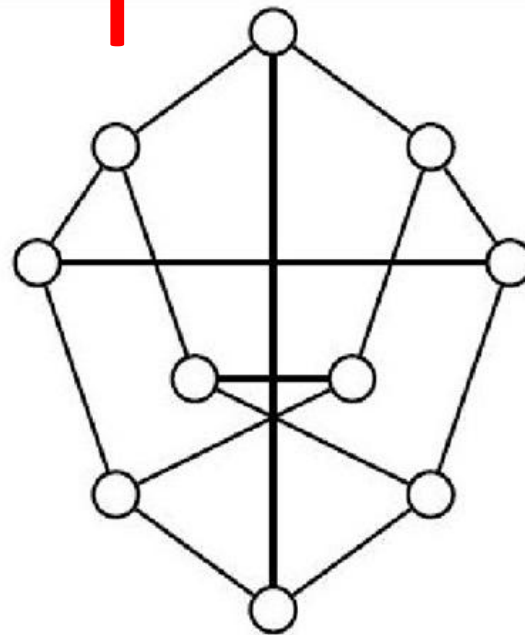
G



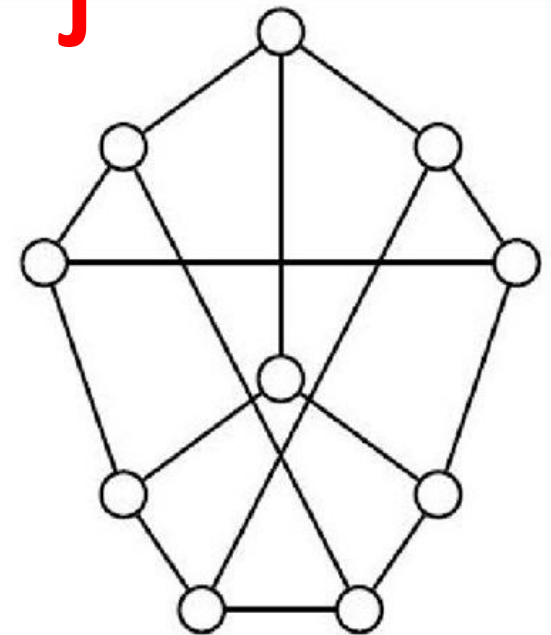
H



I



J



Quantos grafos simples diferentes existem com **n** nós?

- ▶ Um grafo simples com **n** nós pode ter:

$$C(n,2) = n(n-1)/2$$

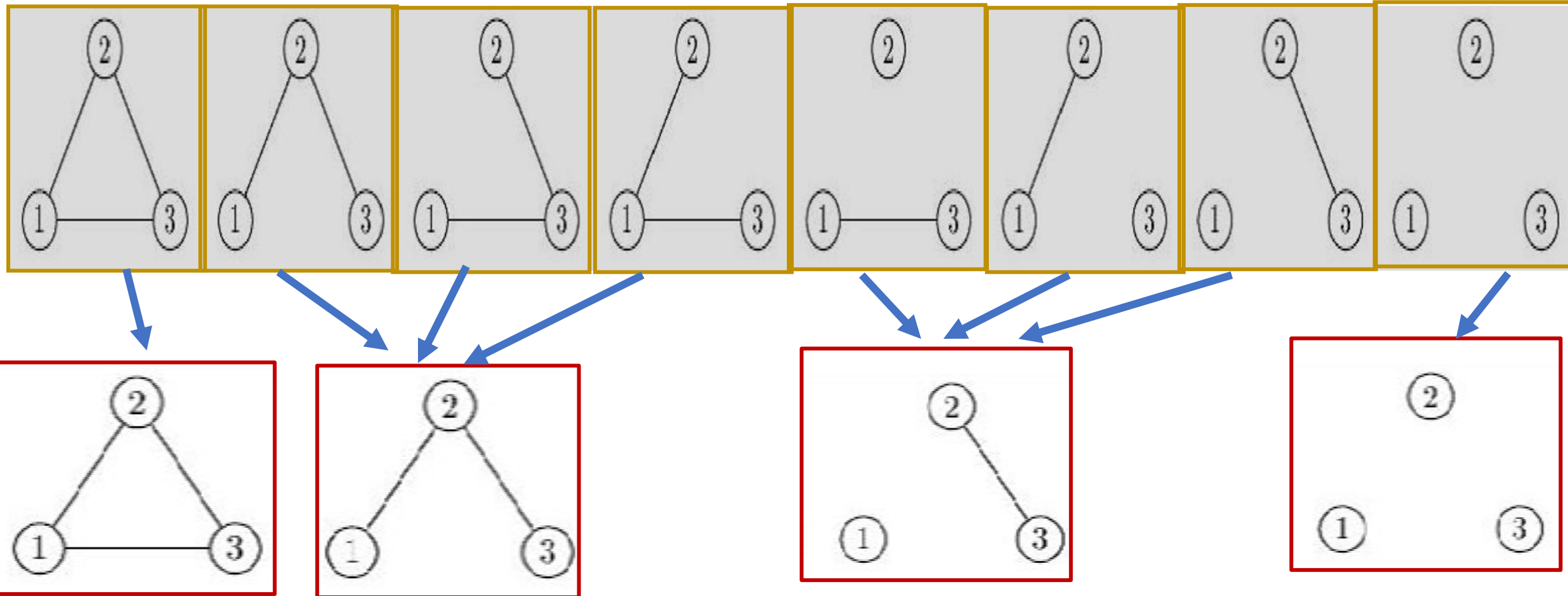
diferentes arestas e cada uma delas pode estar presente ou não.

- ▶ Portanto, pode haver no **máximo** $2^{n(n-1)/2}$ grafos simples com **n** nós.

Quantos grafos simples diferentes existem

Para $n = 3$ apenas 4 grafos são diferentes (omitindo os isomorfos).

$$2^{\frac{n(n-1)}{2}} = 2^{\frac{3(3-1)}{2}} = 2^{\frac{3 \cdot 2}{2}} = 2^3 = 8 \text{ grafos.}$$



Quantos grafos simples diferentes existem com n nós?

- Para $n=4$?

$$2^{\frac{n(n-1)}{2}} = 2^{\frac{4(4-1)}{2}} \\ = 2^{\frac{4 \cdot 3}{2}} = 2^6 = 64 \text{ grafos}$$

- Mas, apenas 11 grafos diferentes.

